

SungKyunKwan University

Software Design Specification

SudoCampus

AI-Based Lecture Material Learning Platform



SWE3002-41: Prof. 이은석

Team 04

고태호, 두윤기, 문태주, 서영호

Document Date: 31 May, 2026

Faculty: SungKyunKwan University

Contents

1	Purpose	5
1.1	Readership	5
1.2	Scope	5
1.3	Objective	5
1.4	Document Structure	6
2	Introduction	7
2.1	Objectives	7
2.2	Applied Diagrams	7
2.2.1	Used Tools	7
2.2.2	Use Case Diagram	7
2.2.3	Sequence Diagram	7
2.2.4	Class Diagram	7
2.2.5	Context Diagram	8
2.2.6	Entity Relationship Diagram	8
2.2.7	Project Scope	8
2.2.8	References	8
3	System Architecture — Overall	10
3.1	Objectives	10
3.2	System Organization	10
3.2.1	Context Diagram	10
3.2.2	Architecture Overview	11
3.3	Use Case Diagram	12
4	System Architecture — Frontend	15
4.1	Objectives	15
4.2	Components	15
4.2.1	Auth Page (로그인 / 회원가입)	15
4.2.2	Subject List & Add (과목 목록과 추가)	18
4.2.3	Subject Dashboard (과목별 학습 현황)	19
4.2.4	Lecture Detail (강의/단원 상세 페이지)	21
4.2.5	Quiz Taking (퀴즈 풀기)	23
4.2.6	Mock Exam (모의고사)	25
4.2.7	Exam Review (결과 검토)	27

5	System Architecture — Backend	29
5.1	Objectives	29
5.2	Module Structure	29
5.2.1	Auth Module	30
5.2.2	User Module	31
5.2.3	Subject Module	32
5.2.4	Document Module	33
5.2.5	Keyword Module	34
5.2.6	Quiz Module	35
5.2.7	QuizProblems Module	36
5.2.8	QuizAttempts Module	36
5.2.9	Mastery Module	37
5.2.10	Mock Exam Module	38
6	Protocol Design	39
6.1	Objectives	39
6.2	Protocol Overview	39
6.2.1	HTTPS	39
6.2.2	JSON	39
6.2.3	REST API	39
6.2.4	CORS	39
6.3	Auth Endpoints	40
6.3.1	회원가입용 이메일 인증 코드 요청 (POST /auth/register/ verification-code)	40
6.3.2	회원가입 (POST /auth/register)	40
6.3.3	로그인 (POST /auth/login)	41
6.3.4	아이디 찾기 (POST /auth/find-id)	42
6.3.5	Google 로그인 (POST /auth/google)	42
6.3.6	로그아웃 (POST /auth/logout)	43
6.4	Users Endpoints	44
6.4.1	내 프로필 조회 (GET /users/me)	44
6.4.2	내 프로필 수정 (PATCH /users/me)	45
6.5	Subjects Endpoints	46
6.5.1	과목 생성 (POST /subjects)	46
6.5.2	과목 목록 조회 (GET /subjects)	47
6.5.3	과목 상세 조회 (GET /subjects/:subjectId)	48
6.5.4	과목 수정 (PATCH /subjects/:subjectId)	49
6.5.5	과목 삭제 (DELETE /subjects/:subjectId)	50
6.6	Document Endpoints	51
6.6.1	문서 업로드 (POST /subjects/:subjectId/documents/upload)	51
6.6.2	과목별 문서 목록 조회 (GET /subjects/:subjectId/documents)	52
6.6.3	문서 분석 실행 (POST /documents/:documentId/analyze)	53
6.6.4	문서 상세 조회 (GET /documents/:documentId)	54
6.6.5	문서 상태 조회 (GET /documents/:documentId/status)	55
6.6.6	문서 제목 수정 (PATCH /documents/:documentId/title)	55
6.6.7	문서 삭제 (DELETE /documents/:documentId)	56
6.7	Keyword Endpoints	57
6.7.1	과목 키워드 목록 조회 (GET /subjects/:subjectId/keywords)	57

6.7.2	문서 키워드 목록 조회 (GET /documents/:documentId/keywords)	58
6.8	Quiz Endpoints	59
6.8.1	강의 퀴즈 생성 (POST /documents/:documentId/quizzes)	59
6.8.2	퀴즈 조회 (GET /quizzes/:quizId)	60
6.9	QuizAttempt Endpoints	61
6.9.1	응시 시작 (POST /quizzes/:quizId/attempts)	61
6.9.2	문제 답안 제출 (POST /attempts/:attemptId/answers)	61
6.9.3	응시 제출 완료 (POST /attempts/:attemptId/submit)	62
6.9.4	응시 리뷰 조회 (GET /attempts/:attemptId/review)	63
6.10	Mastery Endpoints	64
6.10.1	과목 마스터리 조회 (GET /subjects/:subjectId/mastery)	64
6.11	Mock Exam Endpoints	65
6.11.1	모의고사 생성 (POST /subjects/:subjectId/mock-exams)	65
7	Database Design	67
7.1	Objectives	67
7.2	ER Diagram	68
7.3	Entity Descriptions	68
7.3.1	User	68
7.3.2	Subject	70
7.3.3	Document	71
7.3.4	DocumentPage	72
7.3.5	Page Summary	73
7.3.6	Keyword	73
7.3.7	Quiz	74
7.3.8	QuizProblem	75
7.3.9	QuizProblemChoice	76
7.3.10	QuizProblemKeyword	77
7.3.11	QuizAttempt	77
7.3.12	QuizProblemAttempt	78
7.3.13	MasteryScore	79
7.4	Relational Schema	80
8	Testing Plan	82
8.1	Objectives	82
8.2	Testing Policy	82
8.3	Test Cases per Module	83
9	Development Plan	86
9.1	Objectives	86
9.2	Environment and Tools	86
9.3	Implementation Scope	87
9.4	Constraints	87
9.5	Assumptions and Dependencies	88
10	Supporting Information	89
10.1	Document History	89

List of Figures

3.1	SudoCampus Context Diagram	11
3.2	SudoCampus Architecture Overview	12
3.3	SudoCampus Use Case Diagram	13
4.1	Auth Page Class Diagram	16
4.2	Auth Page Sequence Diagram	17
4.3	Subject List Class Diagram	18
4.4	Subject Add Sequence Diagram	19
4.5	Subject Dashboard Class Diagram	20
4.6	Subject Dashboard Sequence Diagram	21
4.7	Lecture Detail Class Diagram	22
4.8	Lecture Detail Sequence Diagram	23
4.9	Quiz Taking Class Diagram	24
4.10	Quiz Taking Sequence Diagram	25
4.11	Mock Exam Class Diagram	26
4.12	Mock Exam Sequence Diagram	26
4.13	Exam Review Class Diagram	27
4.14	Exam Review Sequence Diagram	28
7.1	ER Diagram of SudoCampus	68

1. Purpose

본 문서는 SudoCampus Software Design Specification의 예상 독자, 문서의 범위, 작성 목적, 그리고 전체 문서 구조에 대해 설명한다. 또한 앞서 작성된 Software Requirements Specification 문서의 요구사항을 기반으로 SudoCampus 시스템이 어떻게 설계될 것인지를 정리한다.

1.1 Readership

본 문서는 다음과 같은 독자들을 위해 작성되었다. 첫 번째 독자는 SudoCampus 시스템을 개발하는 Team 4의 개발자들이다. 개발자는 크게 프론트엔드 개발자와 백엔드 개발자로 나뉘며, 데이터베이스 설계와 AI 기능 연동을 담당하는 팀원 또한 포함된다.

두 번째 독자는 소프트웨어공학개론 수업의 담당 교수와 조교이다. 교수와 조교는 본 문서를 통해 SudoCampus의 요구사항이 설계 단계에서 어떻게 구체화되었는지 확인할 수 있다. 또한 본 문서는 프로젝트에 참여하는 팀원들이 시스템 구조, 모듈 간 관계, 데이터 흐름, 테스트 계획을 공통적으로 이해하기 위한 기준 문서로 사용된다.

1.2 Scope

SudoCampus는 대학생이 PDF 형식의 강의자료를 업로드하면, AI를 통해 강의자료를 요약하고 핵심 키워드를 추출하며, 이를 기반으로 퀴즈와 모의고사를 생성하는 웹 기반 학습 플랫폼이다. 또한 사용자의 퀴즈 풀이 결과를 저장하고 키워드별 학습 숙련도인 mastery를 갱신하여, 사용자가 자신의 강한 개념과 취약한 개념을 확인할 수 있도록 한다.

본 설계 문서의 범위는 SudoCampus MVP 구현에 필요한 핵심 기능을 포함한다. 주요 범위는 Google OAuth 기반 로그인, 과목 생성, PDF 강의자료 업로드, 강의자료 요약, 키워드 추출, 강의자료별 퀴즈 생성, 모의고사 생성, 답안 평가 및 피드백, 퀴즈 이력 저장, mastery 대시보드 제공 기능이다.

초기 MVP 단계에서는 PDF 형식의 강의자료만 지원한다. 이미지 파일, Word 문서, PowerPoint 문서 등 다른 형식의 학습자료는 초기 범위에 포함하지 않는다. 또한 고도화된 서술형 답안 평가나 OCR 기반 스캔본 PDF 분석은 향후 확장 기능으로 고려한다.

1.3 Objective

이 소프트웨어 설계 문서의 주요 목적은 SudoCampus 시스템의 기술적 설계를 설명하는 것이다. 본 문서는 SudoCampus의 구현 기반이 되는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, API 프로토콜, 테스트 계획을 정의한다.

모든 설계는 앞서 제작된 Software Requirements Specification 문서의 요구사항을 기반으로 작성되었다. SRS가 시스템이 제공해야 할 기능과 제약사항을 정의한다면, 본

문서는 해당 요구사항을 실제 구현 가능한 구조로 변환하여 설명한다.

1.4 Document Structure

본 문서는 다음과 같은 장으로 구성된다. 1장에서는 문서의 목적, 독자, 범위와 구조를 설명한다. 2장에서는 설계에 사용된 다이어그램과 도구, 프로젝트 범위를 소개한다. 3장에서는 전체 시스템 아키텍처와 시스템 구성, Use Case Diagram을 설명한다. 4장에서는 프론트엔드 구조와 주요 화면 컴포넌트를 설명한다. 5장에서는 백엔드 모듈 구조와 각 모듈의 책임을 정의한다. 6장에서는 클라이언트와 서버 사이의 API 프로토콜을 설명한다. 7장에서는 데이터베이스 설계와 ER Diagram, 주요 Entity를 설명한다. 8장에서는 테스트 정책과 테스트 케이스를 제시한다. 9장에서는 개발 환경, 제약사항, 전제 조건 및 의존성을 정리한다. 10장에서는 문서 이력과 지원 정보를 정리한다.

2. Introduction

2.1 Objectives

이번 챕터에서는 SudoCampus 시스템 설계에 사용된 다이어그램과 도구에 대해 설명하고, 본 프로젝트의 개발 범위에 대해 설명한다. SudoCampus는 사용자 인증, PDF 처리, AI 기반 강의자료 요약 및 퀴즈 생성, 답안 평가, mastery 관리, 대시보드 시각화 기능을 포함하므로 여러 다이어그램을 이용하여 시스템 구조를 표현한다.

2.2 Applied Diagrams

2.2.1 Used Tools

draw.io는 시스템 구조도, Use Case Diagram, Context Diagram, ER Diagram 등을 작성하기 위해 사용한다. Mermaid.js는 Class Diagram과 Sequence Diagram의 초안을 빠르게 작성하고 구조를 검토하기 위해 사용한다.

2.2.2 Use Case Diagram

Use Case Diagram은 시스템에서 제공해야 하는 기능이나 서비스를 명세화한 다이어그램이다. 사용자와 Use Case 간의 관계를 보여주며, 사용자와 시스템 간의 상호작용을 표현한다.

SudoCampus의 Use Case Diagram에서는 주요 사용자인 학습자가 Google Login, Initial Account Registration, Course Creation, PDF Upload and Analysis, Lecture-based Quiz Generation, Mock Exam Generation, Answer Evaluation and Feedback, Mastery Dashboard 기능을 사용할 수 있도록 설계한다.

2.2.3 Sequence Diagram

Sequence Diagram은 시간 순서에 따라 어떤 객체가 어떤 메시지를 주고받는지 표현하는 다이어그램이다. 특정 시나리오가 실행될 때 사용자, 클라이언트, 서버, 데이터베이스, 외부 API 사이에서 발생하는 상호작용을 순서대로 나타낸다.

SudoCampus에서는 로그인, 과목 생성, PDF 업로드, 강의자료 분석, 퀴즈 생성, 답안 제출, mastery 갱신, 대시보드 조회 과정에 대해 Sequence Diagram을 작성한다. 이를 통해 각 기능이 실행될 때 데이터가 어떤 순서로 이동하는지 확인할 수 있다.

2.2.4 Class Diagram

Class Diagram은 시스템을 구성하는 클래스, 속성, 기능, 객체 간 관계를 표현하여 시스템의 정적인 구조를 보여주는 다이어그램이다.

SudoCampus에서는 프론트엔드의 Page, Component, Hook, Service 간 관계를 표현하기 위해 Class Diagram을 사용한다. 또한 백엔드에서는 Controller, Service, Repository, Entity 간 관계를 표현하기 위해 Class Diagram을 사용한다. 이 다이어그램은 실제 구현 코드와 완전히 동일하지 않을 수 있으나, 시스템의 주요 구성요소와 책임을 이해하는 데 사용된다.

2.2.5 Context Diagram

Context Diagram은 시스템 전체를 하나의 단위로 보고, 시스템과 외부 엔티티 사이의 입력 및 출력을 표현하는 가장 높은 수준의 다이어그램이다. 이를 통해 시스템의 내부 구현 세부사항보다는 시스템 경계와 외부 요소 간의 상호작용을 파악할 수 있다.

SudoCampus의 Context Diagram은 학습자, SudoCampus 시스템, Google OAuth, OpenAI API 사이의 관계를 나타낸다. 학습자는 웹 브라우저를 통해 SudoCampus에 접속하여 로그인, 강의자료 업로드, 퀴즈 풀이, 학습 현황 확인 등의 학습 활동을 수행한다. Google OAuth는 사용자의 구글 로그인 과정에서 인증 정보를 검증하고 사용자 식별 정보를 제공한다. OpenAI API는 업로드된 강의자료를 기반으로 요약 생성, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 평가와 같은 AI 기반 기능을 수행하기 위해 사용된다.

2.2.6 Entity Relationship Diagram

Entity Relationship Diagram은 구조화된 데이터와 그들 간의 관계를 사람이 이해할 수 있는 형태로 표현하는 다이어그램이다. ER Diagram은 Entity, Attribute, Relationship으로 구성되며, 데이터베이스의 논리적 구조를 설명하는 데 사용된다.

SudoCampus에서는 사용자 정보, 과목 정보, 강의자료 정보, 키워드 정보, 퀴즈 정보, 사용자 답안 이력, mastery 정보를 데이터베이스에 저장한다. SRS에서도 사용자별 학습 상태를 관리하기 위해 이러한 데이터가 필요하다고 정의하고 있다. 따라서 ER Diagram은 SudoCampus의 데이터 저장 구조와 각 데이터 간 관계를 설명하기 위해 사용된다.

2.2.7 Project Scope

본 문서에서 설계하는 SudoCampus는 대학생의 강의자료 기반 학습과 시험 준비를 돕기 위해 만들어졌다. 사용자는 과목별로 PDF 강의자료를 업로드하고, 시스템은 해당 자료를 분석하여 요약, 키워드, 퀴즈를 생성한다.

또한 시스템은 사용자의 퀴즈 풀이 결과를 저장하고, 각 키워드에 대한 mastery를 갱신한다. 이를 통해 사용자는 자신이 잘 이해한 개념과 부족한 개념을 확인할 수 있으며, 취약 개념을 중심으로 반복 학습할 수 있다. 초기 개발 범위는 웹 기반 MVP 구현에 집중한다.

2.2.8 References

- Team 4, Software Requirements Specification, SudoCampus, 2026.
- IEEE Std 830-1998, IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications, IEEE Xplore Digital Library.
- OpenAI API Documentation.
- Google Identity Platform, OAuth 2.0 Documentation.
- @opendataloader/pdf Documentation.

- [Next.js Documentation.](#)
- [NestJS Documentation.](#)
- [TypeORM Documentation.](#)
- [PostgreSQL Documentation.](#)
- [2022 Spring SWE3002-41 Team 1, Software Requirements Specification Example.](#)

3. System Architecture — Overall

3.1 Objectives

이 챕터에서는 SudoCampus 시스템의 전체적인 구조를 설명한다. 먼저 Context Diagram을 통해 시스템과 외부 엔티티 간의 관계를 보여주고, Architecture Overview에서 SudoCampus를 구성하는 주요 컴포넌트와 그 사이의 통신 방식을 설명한다. 마지막으로 Use Case Diagram을 통해 학습자가 시스템에서 사용할 수 있는 주요 기능을 시각적으로 정리한다.

본 챕터의 목적은 4장 Frontend, 5장 Backend, 6장 Protocol Design, 7장 Database Design에서 다루는 세부 설계를 이해하기 전에, 독자가 SudoCampus의 전체적인 모습을 먼저 파악할 수 있도록 돕는 것이다.

3.2 System Organization

3.2.1 Context Diagram

Context Diagram은 SudoCampus 시스템 전체를 하나의 단위로 보고, 그것과 상호작용하는 외부 엔티티들 사이의 관계를 보여주는 가장 높은 수준의 다이어그램이다. SudoCampus는 학습자가 웹 브라우저를 통해 접속하여 사용하는 웹 기반 학습 플랫폼이며, 사용자 인증과 AI 기반 분석을 위해 두 개의 외부 서비스를 활용한다.

Figure 3.1은 SudoCampus의 Context Diagram을 나타낸다. 시스템과 상호작용하는 외부 엔티티는 학습자, Google OAuth, OpenAI API이다.

학습자는 웹 브라우저를 통해 SudoCampus에 접속하여 강의 자료를 업로드하고 학습 활동을 수행하는 주요 사용자이다. Google OAuth는 학습자가 구글 계정으로 로그인할 때 idToken을 검증하고 사용자 식별 정보를 SudoCampus에 제공한다. OpenAI API는 PDF 강의 자료의 요약 생성, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 평가 과정에서 호출되는 외부 AI 서비스이다.

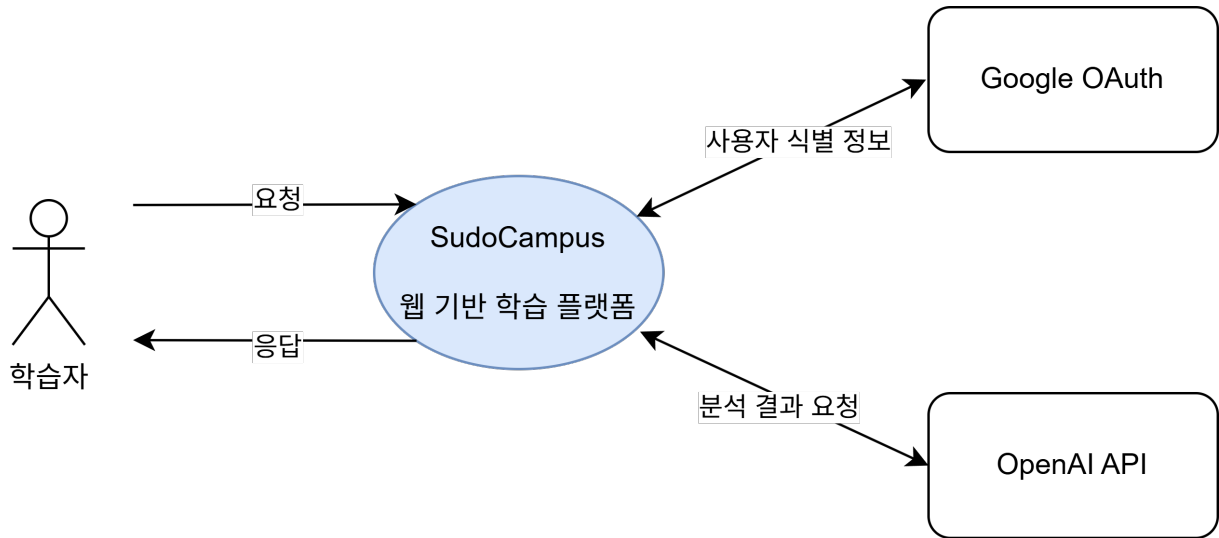


Figure 3.1: SudoCampus Context Diagram

3.2.2 Architecture Overview

SudoCampus는 프론트엔드와 백엔드를 분리한 두 개의 독립 서비스로 구성된 웹 애플리케이션이다. 프론트엔드는 사용자의 웹 브라우저에서 실행되고, 백엔드는 클라우드 가상 서버에 배포되어 24시간 동작한다.

프론트엔드는 Next.js 16과 React 19를 기반으로 구현되며, Tailwind CSS v4로 UI를 구성한다. 사용자에게 보여지는 모든 화면, 사용자 입력 처리, 클라이언트 측 상태 관리는 프론트엔드가 담당한다.

백엔드는 NestJS 11 기반의 서버 애플리케이션으로, Hetzner Cloud 가상 서버에 배포된다. 백엔드는 REST API를 통해 프론트엔드의 요청을 받고, 사용자 인증, 비즈니스 로직 처리, 외부 API 호출, 데이터베이스 입출력을 담당한다. 프론트엔드와 백엔드 간의 통신은 HTTPS + JSON 형식으로 이루어지며, 인증이 필요한 요청에는 JWT Bearer Token이 포함된다.

데이터 영속성은 PostgreSQL 데이터베이스가 담당한다. 백엔드는 TypeORM 0.3을 통해 데이터베이스에 접근하며, 사용자 정보, 과목, 강의자료, 퀴즈, 답안 이력, mastery 점수 등 모든 영구 데이터는 PostgreSQL에 저장된다.

외부 서비스 연동 측면에서, SudoCampus 백엔드는 두 개의 외부 API와 통신한다. 첫째, Google OAuth는 사용자 로그인 시 idToken을 검증하는 데 사용된다. 둘째, OpenAI API는 PDF 분석, 요약 생성, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 평가 등 AI 기반 기능을 처리하는 데 사용된다. 또한 백엔드는 @opendataloader/pdf 라이브러리를 사용하여 업로드된 PDF의 페이지별 텍스트를 추출한다.

Figure 3.2는 SudoCampus의 전체 아키텍처를 나타낸다.

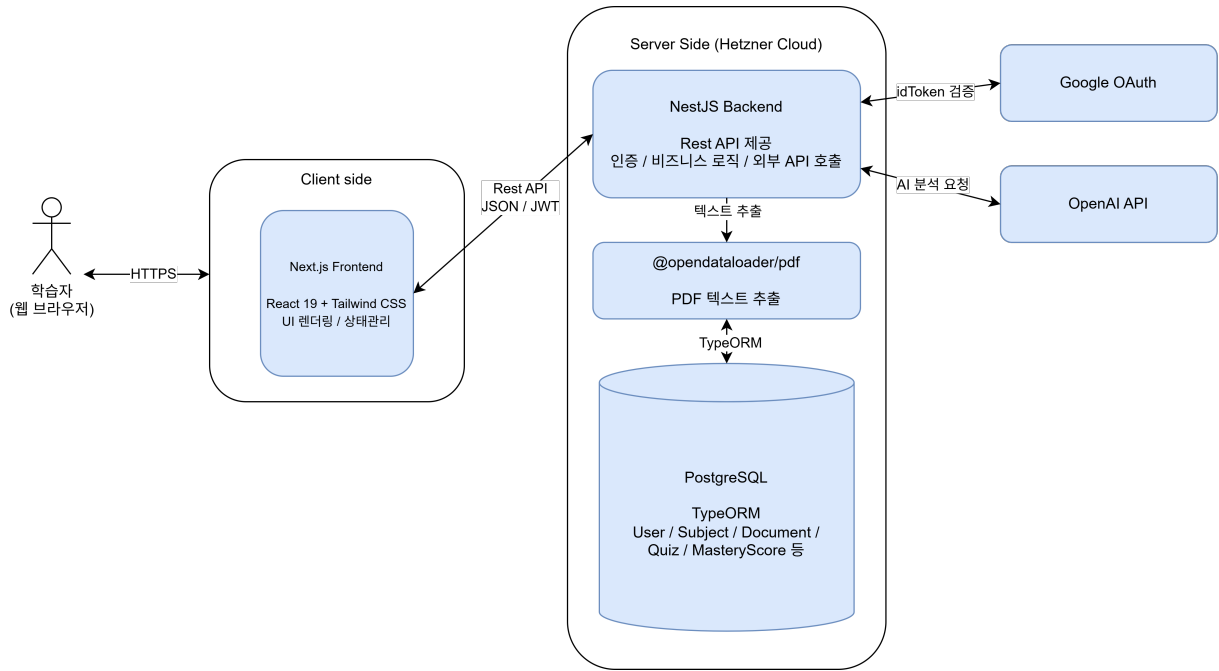


Figure 3.2: SudoCampus Architecture Overview

3.3 Use Case Diagram

Use Case Diagram은 학습자가 SudoCampus 시스템에서 수행할 수 있는 주요 기능을 시각적으로 보여주는 다이어그램이다. SudoCampus의 주요 actor는 학습자이며, 일부 use case는 외부 시스템인 Google OAuth 또는 OpenAI API와 연결된다.

Figure 3.3은 SudoCampus의 Use Case Diagram을 나타낸다. 학습자가 수행할 수 있는 주요 use case는 SRS의 product functions를 기준으로 정의되며, Login, Subject Management, Lecture Material Upload & Summary, Lecture-based Quiz, Mock Exam, Answer Evaluation & Feedback, Quiz History, Mastery Dashboard이다. 이 중 Login은 Google OAuth와 연결되며, 강의자료 분석 및 퀴즈와 관련된 use case는 OpenAI API와 연결된다.

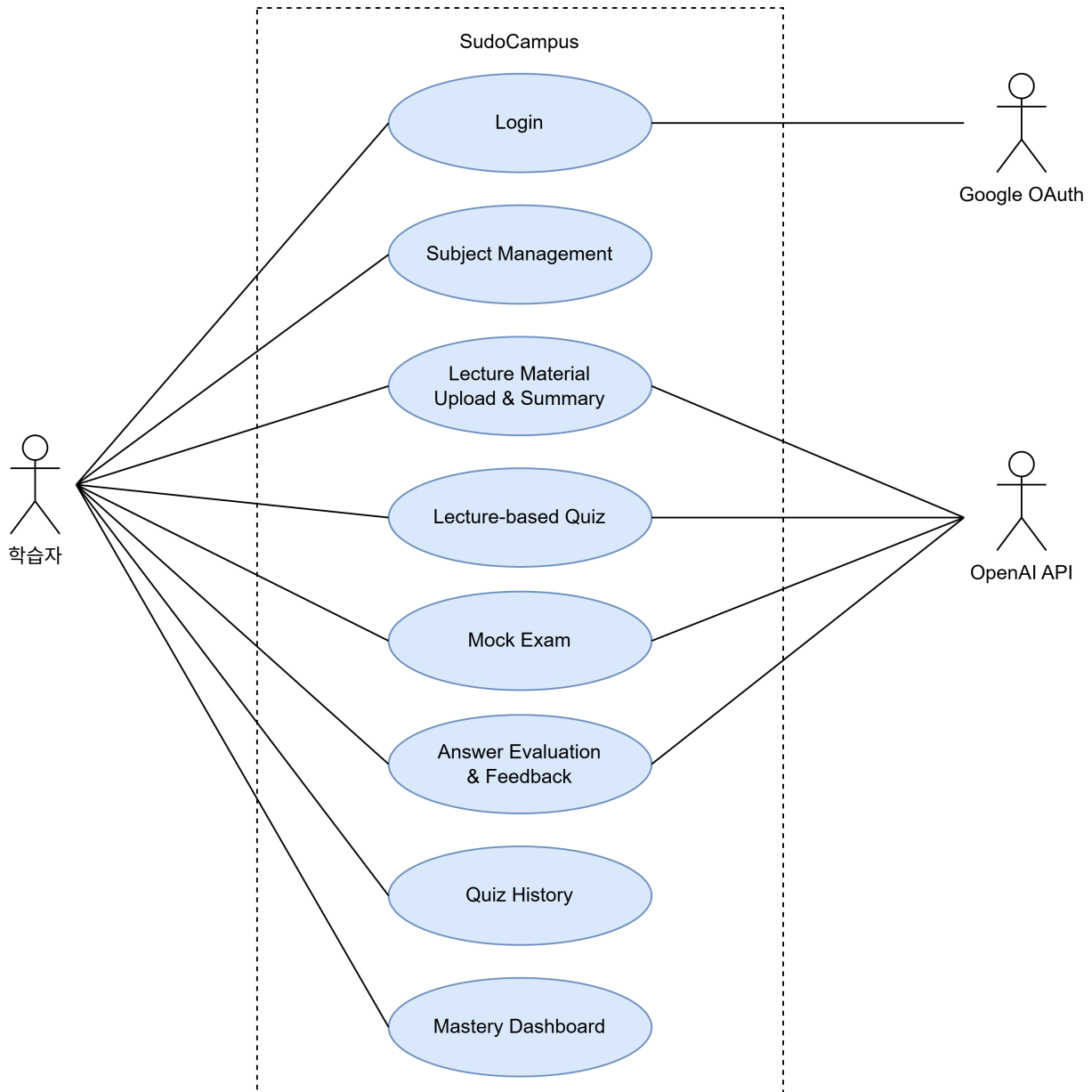


Figure 3.3: SudoCampus Use Case Diagram

Table 3.1은 각 use case가 본 명세서 4장 Frontend와 5장 Backend의 어느 구성요소에서 다뤄지는지 나타낸 매핑 표이다. 본 표를 통해 독자는 Use Case Diagram에 표현된 기능들이 이후 챕터의 어디에서 상세하게 설계되는지 확인할 수 있다.

Use Case	관련 Frontend Component (4장)	관련 Backend Module (5장)
Login	Auth Page	Auth Module, User Module
Subject Management	Subject List & Add	Subject Module
Lecture Material Upload & Summary	Lecture Detail	Document Module, Keyword Module

Use Case	관련 Frontend Component (4장)	관련 Backend Module (5장)
Lecture-based Quiz	Quiz Taking	Quiz Module, QuizProblem Module, QuizAttempt Module
Mock Exam	Mock Exam, Quiz Taking	MockExam Module, Quiz Module
Answer Evaluation & Feedback	Exam Review	QuizAttempt Module
Quiz History	Subject Dashboard	QuizAttempt Module
Mastery Dashboard	Subject Dashboard	Mastery Module

Table 3.1 Use Case와 4장 / 5장 구성요소의 매핑

4. System Architecture — Frontend

기술 스택: *Next.js 16 + React 19 + Tailwind CSS v4*

4.1 Objectives

이 챕터에서는 SudoCampus의 프론트엔드의 구조, 각 컴포넌트의 속성과 기능을 설명한다.

4.2 Components

4.2.1 Auth Page (로그인 / 회원가입)

사용자가 SudoCampus의 개인화된 학습 데이터에 접근할 수 있도록 구글 로그인 및 일반 로그인을 제공한다. Google OAuth 2.0 표준에 따라, 소셜 로그인을 통해 신속한 인증을 지원한다. 사용자의 세션을 유지하며, 인증되지 않은 사용자의 접근을 제한한다.

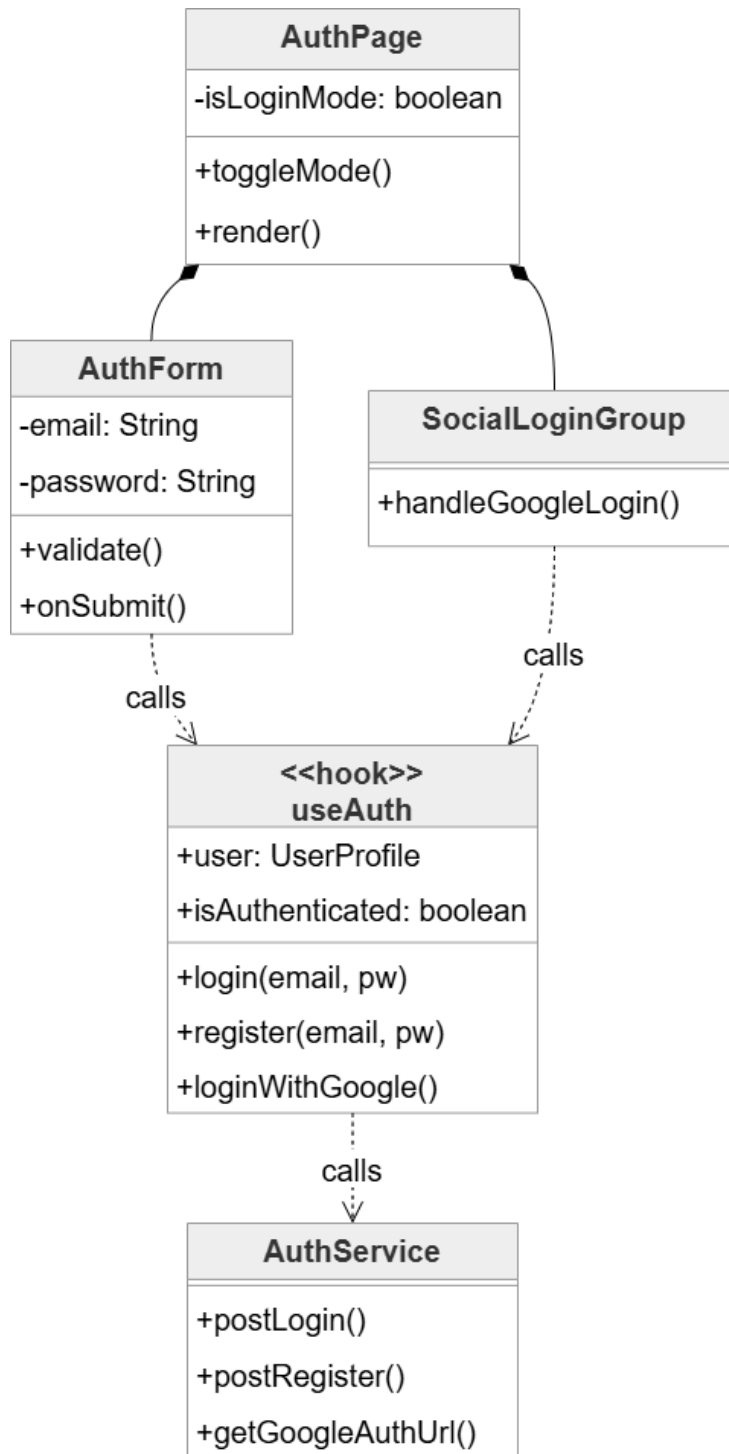


Figure 4.1: Auth Page Class Diagram

Figure 4.1은 로그인/회원가입 페이지의 클래스 다이어그램이다. 먼저 `toggleMode()` 함수로써 로그인/회원가입 페이지를 전환할 수 있다. 기본적인 **AuthForm**에서 일반 로그인, **SocialLoginGroup**에서 구글 로그인을 지원한다. **useAuth** hook과 **AuthService**를 통해 API 서버에게 로그인 작업을 위임한다.

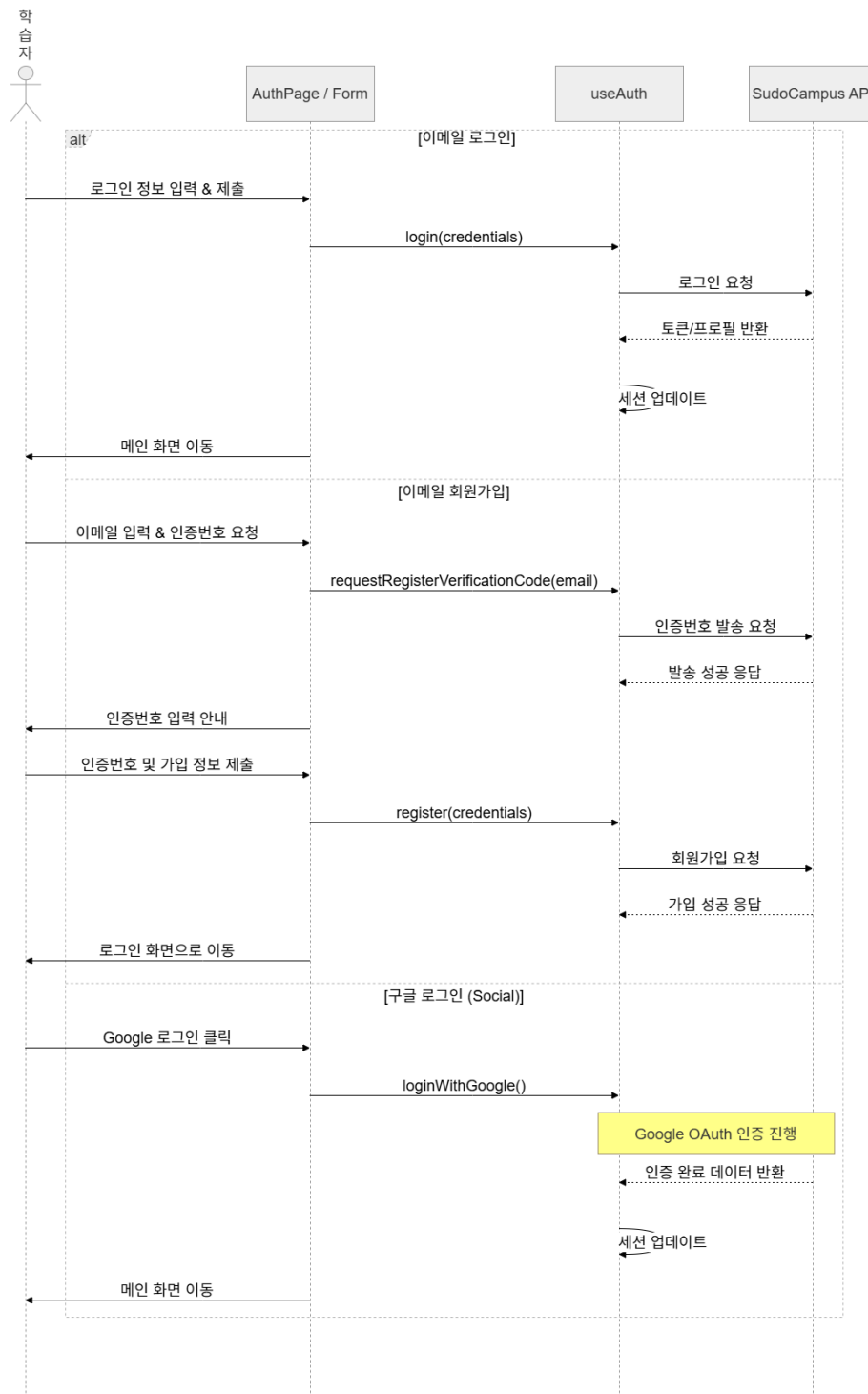


Figure 4.2: Auth Page Sequence Diagram

Figure 4.2은 Auth Page의 시퀀스 다이어그램이다.

먼저 이메일 로그인인 경우, 사용자는 이메일과 비밀번호를 서버에 제출한다. 이는 useAuth를 통해 전달되며, 로그인 성공시 서버는 토큰을 반환해준다. 토큰은 sessionStorage에 저장되며, 메인 화면으로 리다이렉트한다.

일반 회원가입의 경우, 사용자는 이메일 인증을 먼저 시작한다. requestRegisterVerificationCode()를 통해 서버가 인증번호 메일을 보낼 것을 요청하며, 서버는 발송 성공을 응답한다. 다음 인증정보(인증번호)와 가입 정보를 제출하면, register()로써 정식 회원가입 요청이 들어가며, 서버는 가입 성공을 응답한다. 프론트엔드에서는 로그인 화면으로

리다이렉트한다.

구글 로그인인 경우, 사용자는 구글 로그인 아이콘을 클릭한다. loginWithGoogle() 이 호출되며 Google OAuth 인증을 진행해, 인증 완료된 데이터를 반환한다. 구글 로그인은 로그인/회원가입을 구분하지 않으며 구글에서 모두 자동으로 처리한다.

4.2.2 Subject List & Add (과목 목록과 추가)

과목 목록 화면에서 학습자가 등록한 과목 목록을 카드 형식으로 확인할 수 있으며, 새로운 과목을 추가 등록할 수 있다.

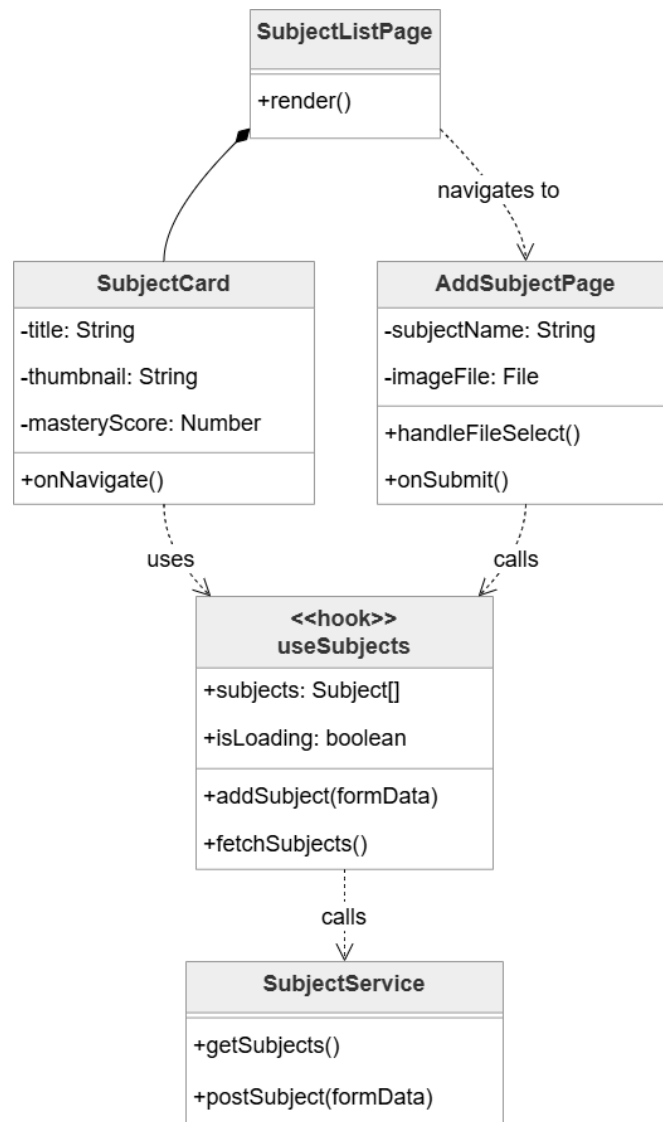


Figure 4.3: Subject List Class Diagram

Figure 4.3은 과목 목록 화면의 클래스 다이어그램이다. 과목 목록 화면에서는 사용자가 등록한 과목을 SubjectCard 형식으로 보여주며, [과목 추가] 버튼을 통해 AddSubjectPage 폼을 채워 새로운 과목을 추가할 수 있다.

useSubjects hook과 SubjectService를 통해, 기존에 있는 과목 목록을 가져오고, 새로운 과목을 추가할 수 있다.

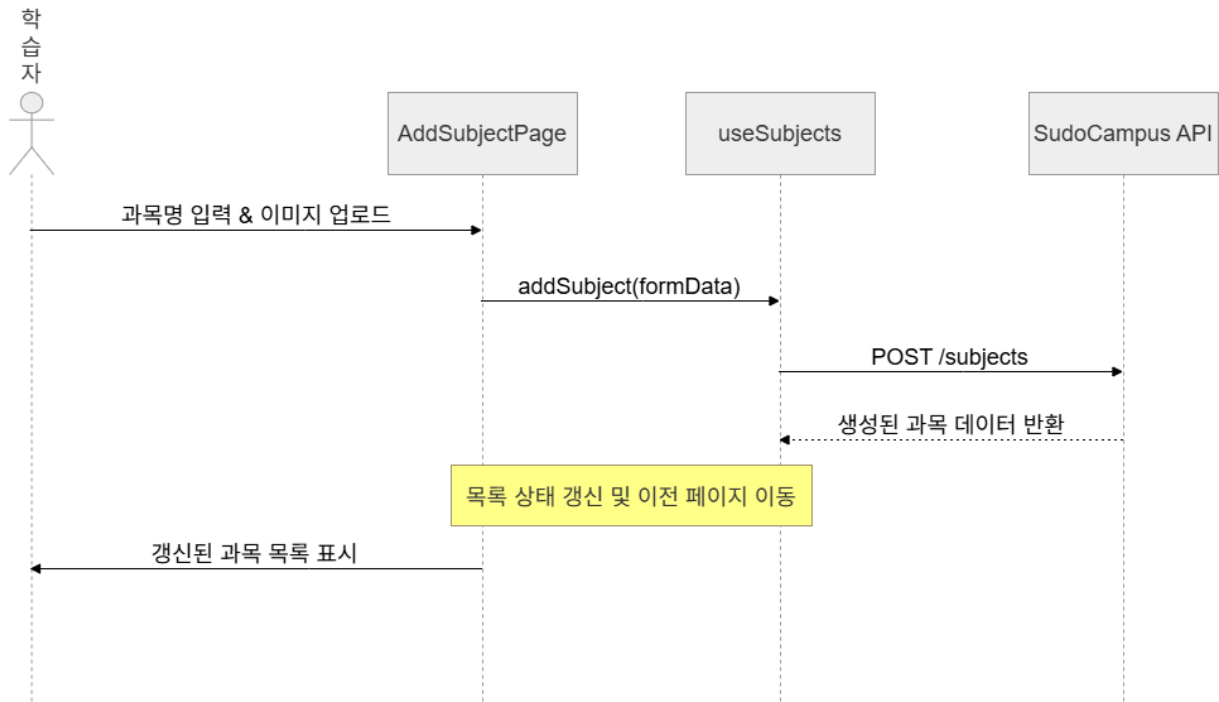


Figure 4.4: Subject Add Sequence Diagram

Figure 4.4는 과목 추가 과정에 대한 시퀀스 다이어그램이다. 사용자가 과목명 및 이미지를 업로드하면, useSubjects 함수의 addSubject를 통해 새로운 과목을 추가하는 요청이 API 서버로 간다. API 서버는 생성된 과목 데이터를 반환하며, 프론트엔드 화면에서는 기존의 과목 목록에서 새롭게 추가된 과목을 넣어 보여준다.

4.2.3 Subject Dashboard (과목별 학습 현황)

하나의 과목에 대한 대시보드로, 해당 과목의 Mastery(숙련도), Coverage, 강한 키워드, 약한 키워드와 같은 통계 정보를 보여준다. 기존 풀었던 모의고사 내역을 확인할 수 있으며, 새로운 모의고사를 풀 수 있는 버튼이 있다.

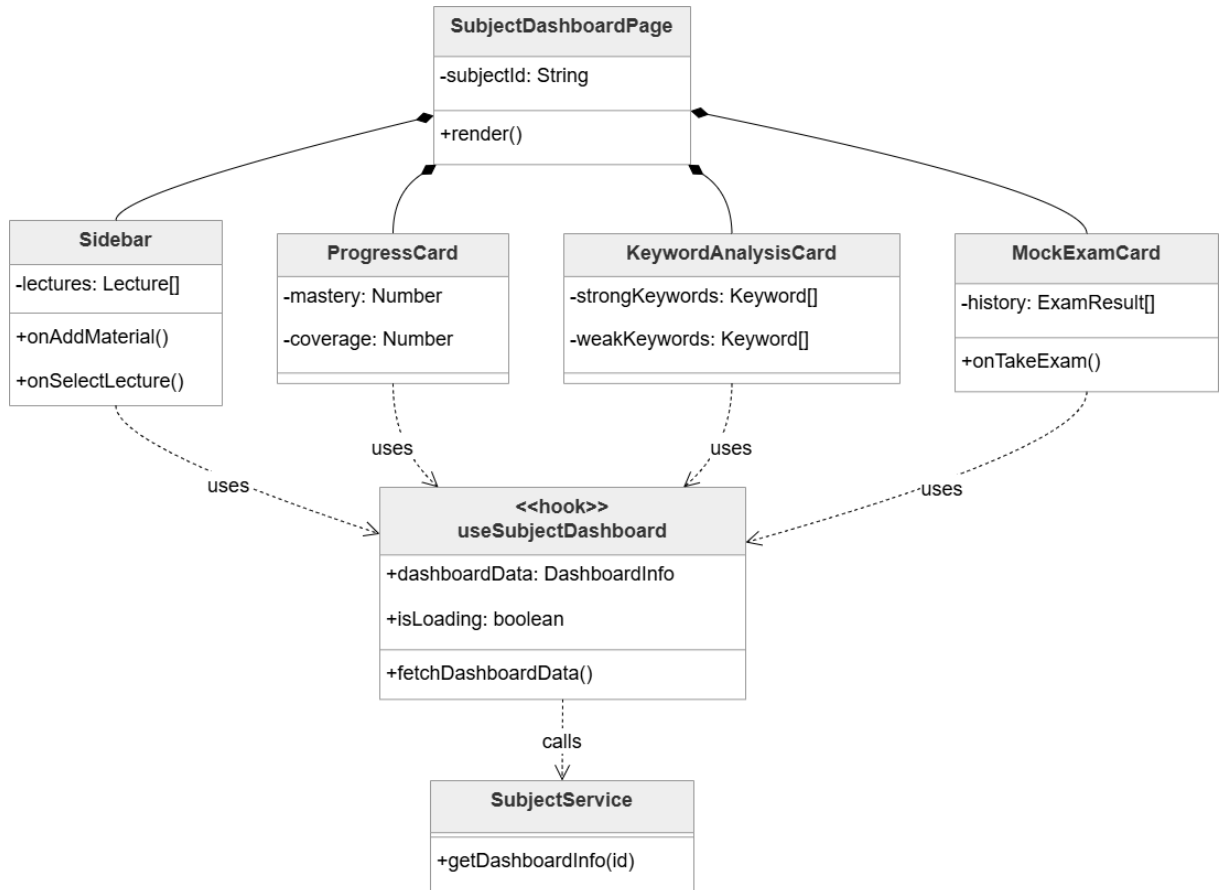


Figure 4.5: Subject Dashboard Class Diagram

Figure 4.5는 과목 대시보드 화면의 클래스 다이어그램이다. SideBar는 강의 목록을 보여주며, ProgressCard는 해당 과목의 Mastery(숙련도) 및 coverage 정보를 보여준다. KeywordAnalysisCard는 해당 과목의 강한 키워드 및 약한 키워드를 보여주며, MockExamCard는 풀었던 모의고사 이력을 보여주고, ‘모의고사 응시’ 버튼이 있다.

대시보드에서 쓰이는 정보는 useSubjectDashBoard 훅에서 가져오며, useSubjectDashboard는 SubjectService의 getDashboardInfo()를 통해서 필요한 데이터를 받아온다.

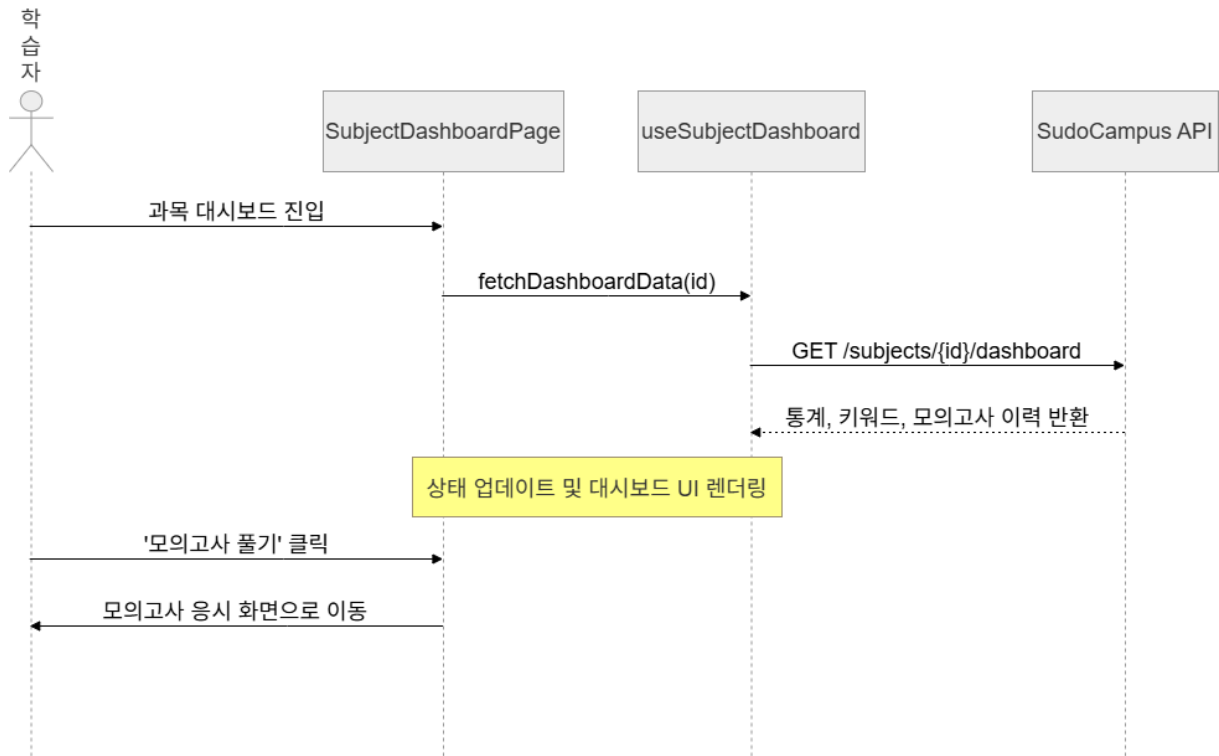


Figure 4.6: Subject Dashboard Sequence Diagram

Figure 4.6은 대시보드 화면의 시퀀스 다이어그램이다. 이 곳에서는 과목 대시보드 진입, 모의고사 풀기 클릭의 두가지 주요 시퀀스가 일어난다.

먼저 과목 대시보드 진입시, useSubjectDashboard 혹은 API 서버에 대시보드에 필요한 정보를 요청한다. API 서버는 통계, 키워드, 모의고사 이력을 반환하며, 이때 프론트엔드의 상태와 대시보드가 업데이트 된다.

학습자가 ‘모의고사 풀기’ 버튼을 클릭하면, 페이지 상에서 ‘모의고사 응시’ 화면으로 이동한다.

4.2.4 Lecture Detail (강의/단원 상세 페이지)

특정 강의 자료의 원본 PDF와 AI 요약본을 학습할 수 있는 화면이다. 강의 자료(해당 챕터)에 대한 Mastery(숙련도), Coverage 정보를 이곳에서 파악할 수 있으며, 해당 강의 자료의 내용으로 퀴즈를 응시할 수 있다.

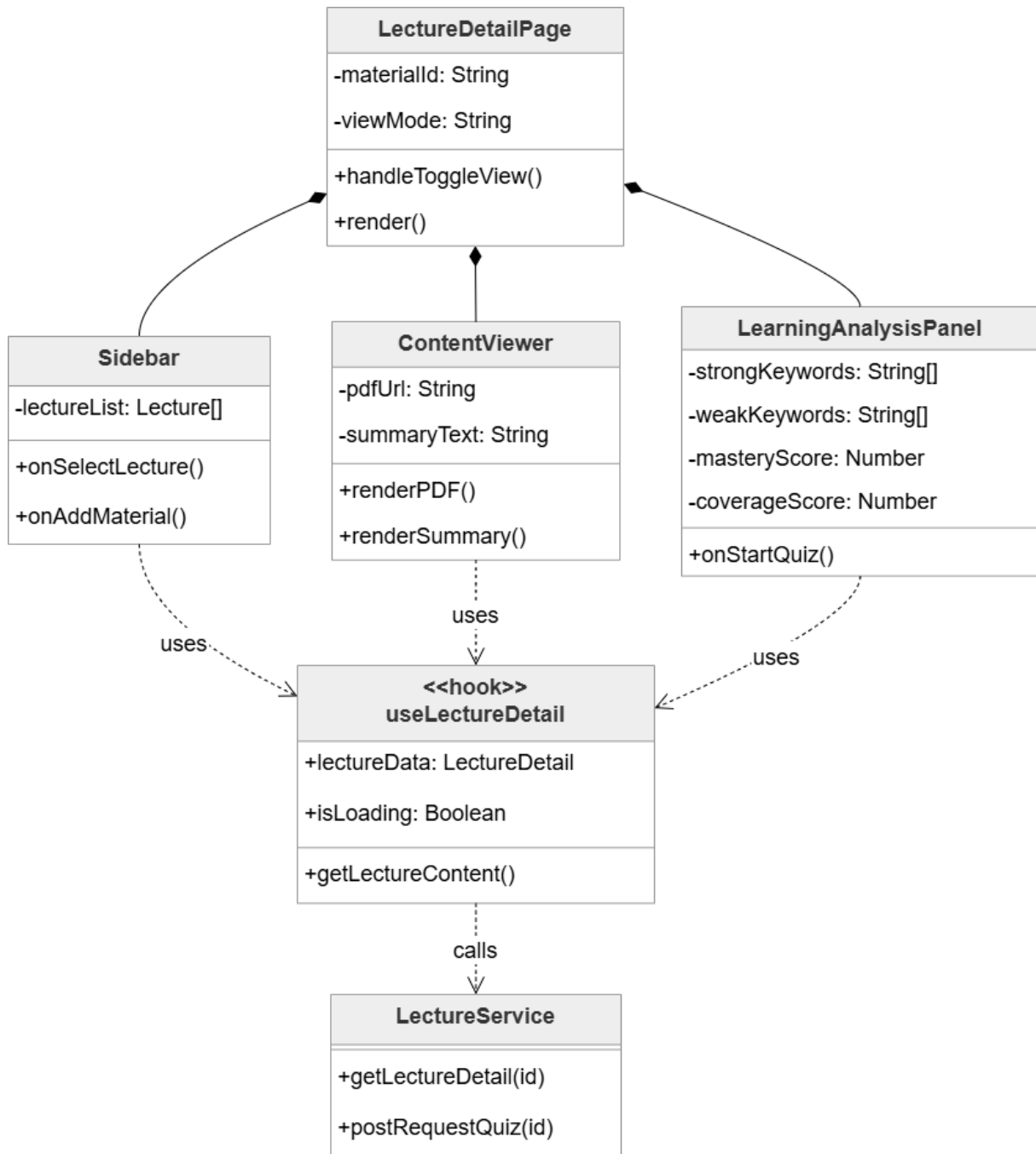


Figure 4.7: Lecture Detail Class Diagram

Figure 4.7은 강의 상세 페이지의 클래스 다이어그램이다. 토글을 통해, 원본 PDF와 요약본을 오고가며 학습할 수 있다. Sidebar에 강의 목록이 있으며, ContentViewer는 PDF 및 요약본을 보여준다. LearningAnalysisPanel은 해당 학습 자료의 Mastery(숙련도), Coverage, 강한 키워드, 약한 키워드를 보여준다. 이 페이지에 필요한 정보는 useLectureDetail hook을 거쳐, LectureService를 통해 API 서버로부터 가져온다.

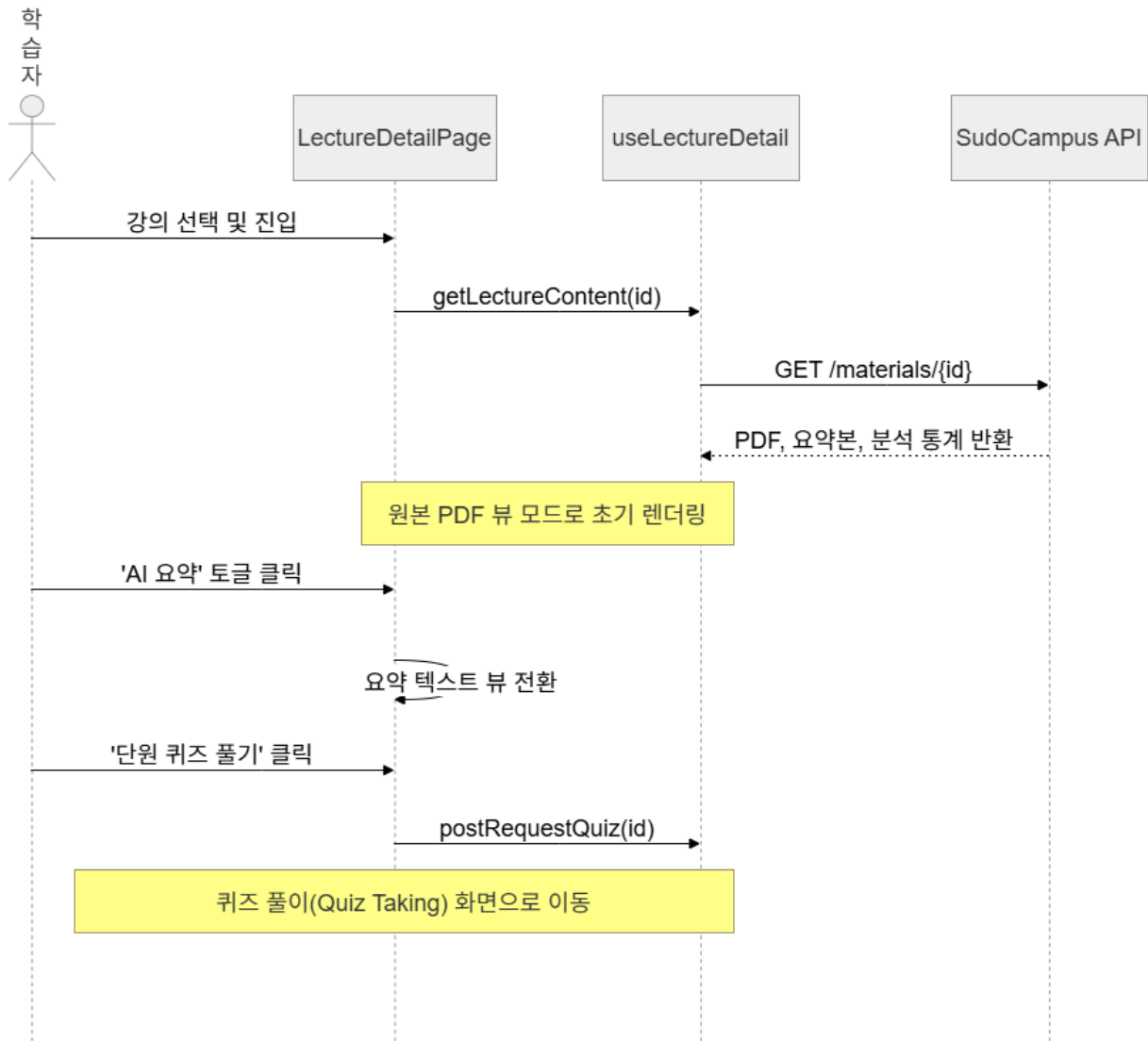


Figure 4.8: Lecture Detail Sequence Diagram

Figure 4.8은 Lecture Detail의 시퀀스 다이어그램이다. 먼저 강의 상세 정보 페이지에 들어가면, useLectureDetail 혹은 통해 API로부터 PDF, 요약본, 분석 통계 정보를 받아온다. 이때 기본값은 원본 PDF 뷰 모드로 렌더링된다. 다음, 'AI 요약' 토글을 클릭하면 원본 PDF 뷰 모드에서 요약 텍스트 뷰로 전환된다. '단원 퀴즈 풀기'를 클릭하면 퀴즈 풀이 화면으로 이동한다.

4.2.5 Quiz Taking (퀴즈 풀기)

학습자는 AI가 생성한 다양한 유형의 문제를 풀 수 있다. 객관식, 다중 선택 객관식, 주관식의 3가지 유형의 문제가 제공되며, 문제에는 상/중/하의 3개의 난이도가 있다. 이 컴포넌트는 '모의고사'가 아닌 '단원별 퀴즈'에 대한 설명이지만, 추후 '모의고사' 컴포넌트에서도 재사용된다.

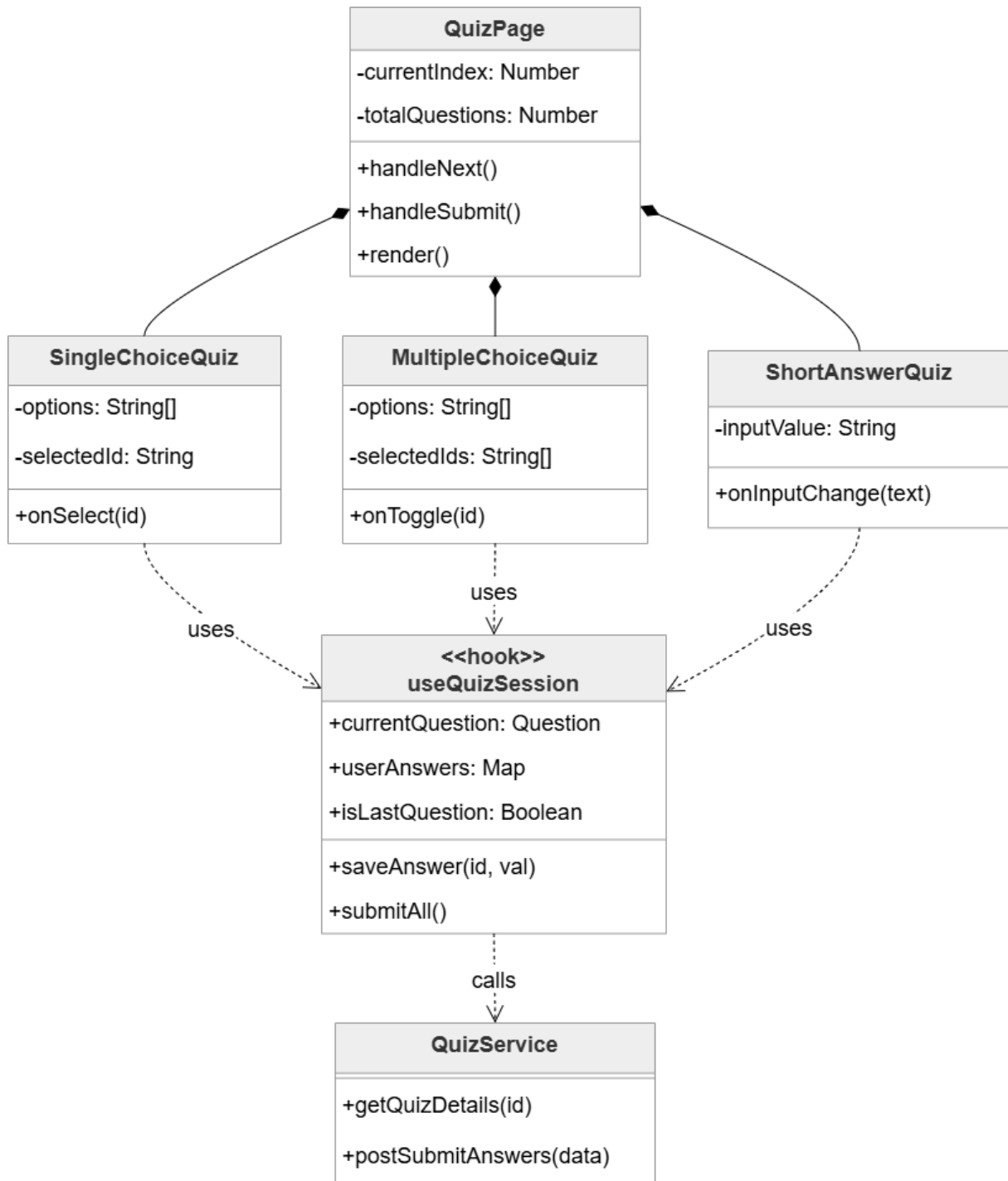


Figure 4.9: Quiz Taking Class Diagram

Figure 4.9은 퀴즈 풀이 화면의 클래스 다이어그램이다. QuizPage는 ‘단일선택 객관식’, ‘다중선택 객관식’, ‘주관식’ 문제 컴포넌트를 문제의 유형에 따라 화면에 보여준다. 각 문제 컴포넌트는 useQuizSession 훅을 통해, 사용자가 입력한 답변을 유지하며, 결과적으로 QuizService를 통해 사용자의 답변을 업로드한다.



Figure 4.10: Quiz Taking Sequence Diagram

Figure 4.10은 퀴즈 풀이 화면의 시퀀스 다이어그램이다. 이 다이어그램은 학습자가 퀴즈를 진행하는 과정을 보여준다.

먼저 학습자는 하나의 문제에 대해 ‘답안 선택 또는 텍스트 입력’을 진행한다. 사용자가 입력한 답변은 useQuizSession이 관리한다. 이후 다음 문제가 있을 경우, 사용자는 ‘다음 문제’ 버튼을 클릭해서 다음 문제를 진행한다. 만약 사용자가 풀었던 문제가 마지막 문제인 경우, ‘제출 및 결과 보기’ 버튼을 클릭한다. ‘제출 및 결과 보기’ 버튼을 클릭하면 퀴즈 세션에서 submitAll() 요청을 보내며, API서버는 사용자가 푼 퀴즈에 대한 채점 결과와 피드백을 반환한다. 퀴즈가 끝났을 때, 학습자는 결과 검토 화면으로 이동하게 된다.

4.2.6 Mock Exam (모의고사)

과목 전체 또는 특정 단원들에 대해서 학습자 맞춤형 퀴즈를 제공한다. 이때, 학습자의 키워드별 숙련도, 키워드의 중요도, 최근에 풀었던 문제 이력 등의 정보를 고려한다. 화면은 ‘퀴즈 풀이’ 컴포넌트를 재사용하여 구축한다.

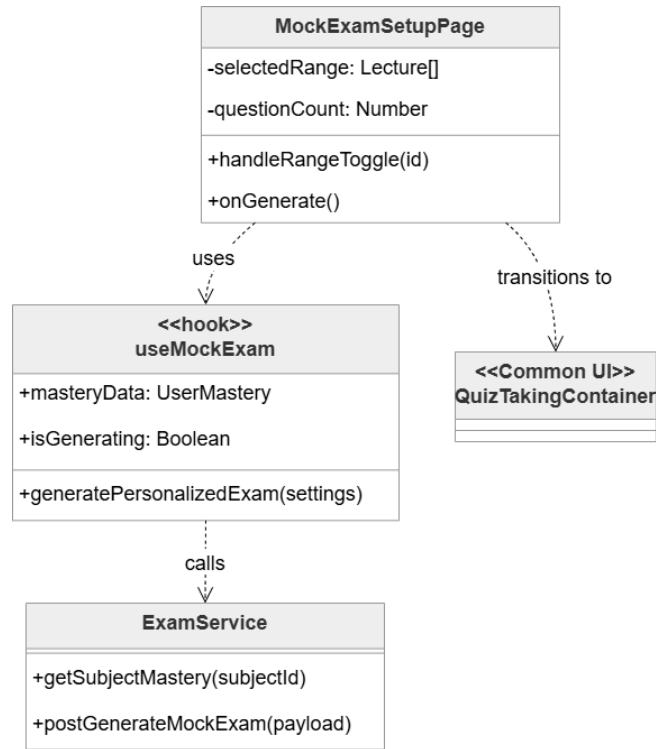


Figure 4.11: Mock Exam Class Diagram

Figure 4.11은 모의고사의 클래스 다이어그램이다. 모의고사 셋업 페이지에서 시험범위와 문제수를 넣어 useMockExam hook을 통해 학습자 맞춤형 퀴즈를 서버로부터 받아온다. 맞춤형 퀴즈를 내는 것과 해당 과목의 mastery를 가져오는 기능은 Exam Service에 있다. 모의고사의 UI와 컴포넌트는 '퀴즈 풀이'의 UI와 컴포넌트를 그대로 사용한다.

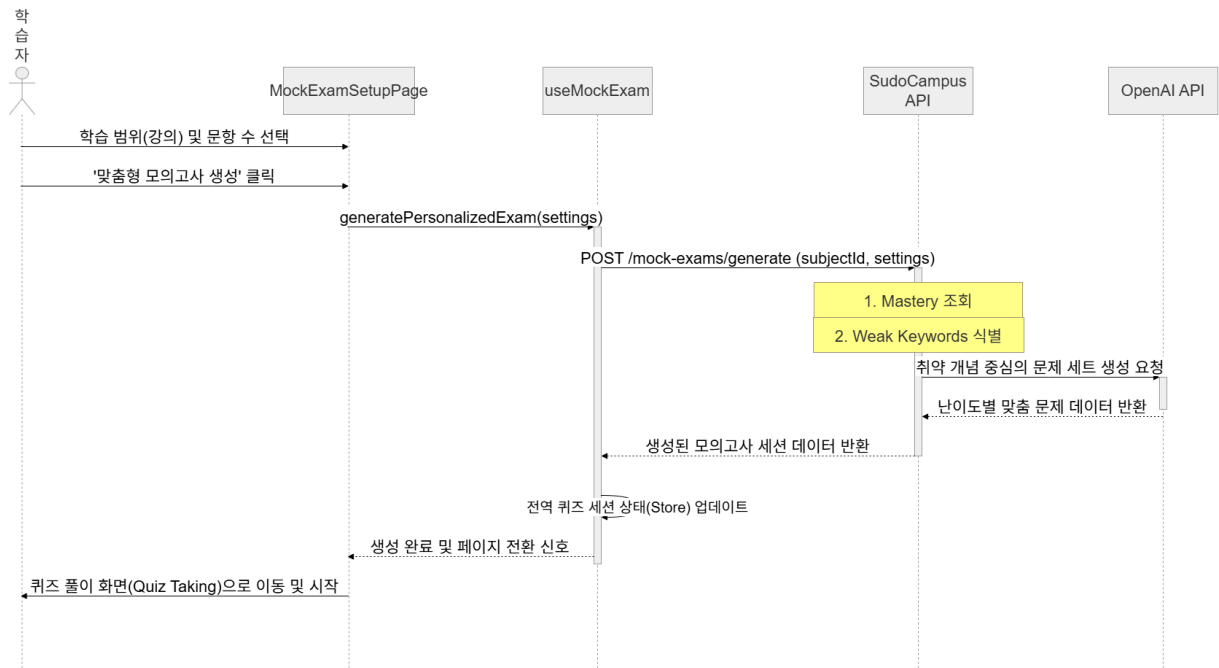


Figure 4.12: Mock Exam Sequence Diagram

Figure 4.12은 모의고사가 어떻게 생성되는지를 표현하는 시퀀스 다이어그램이다. 사

용자가 학습 범위와 문항 수를 세팅하고, 모의고사 생성을 요청하면 아래와 같은 과정이 진행된다.

먼저 useMockExam 훅을 통해 API 서버로 모의고사를 만들어 달라는 요청을 보낸다. API 서버는 ‘1. 사용자의 최근 Mastery 데이터를 조회’, ‘2. 정답률이 낮은 Weak Keywords를 식별’ 해서 이를 바탕으로 OpenAI API에 문제 세트 생성을 요청한다. 그리고 openAI로부터 반환된 맞춤형 문제를 서버는 그대로 반환해준다. 이 과정에서 전역 퀴즈 세션 상태가 업데이트되며, 퀴즈가 모두 준비되면 퀴즈 풀이(Quiz Taking) 화면으로 이동하여 퀴즈를 풀기 시작한다.

4.2.7 Exam Review (결과 검토)

학습자가 제출한 퀴즈/모의고사의 채점 결과를 보여준다. 개별 문항에 대한 상세 피드백을 제공하여, 학습자가 오답을 분석하고 복습할 수 있도록 한다.

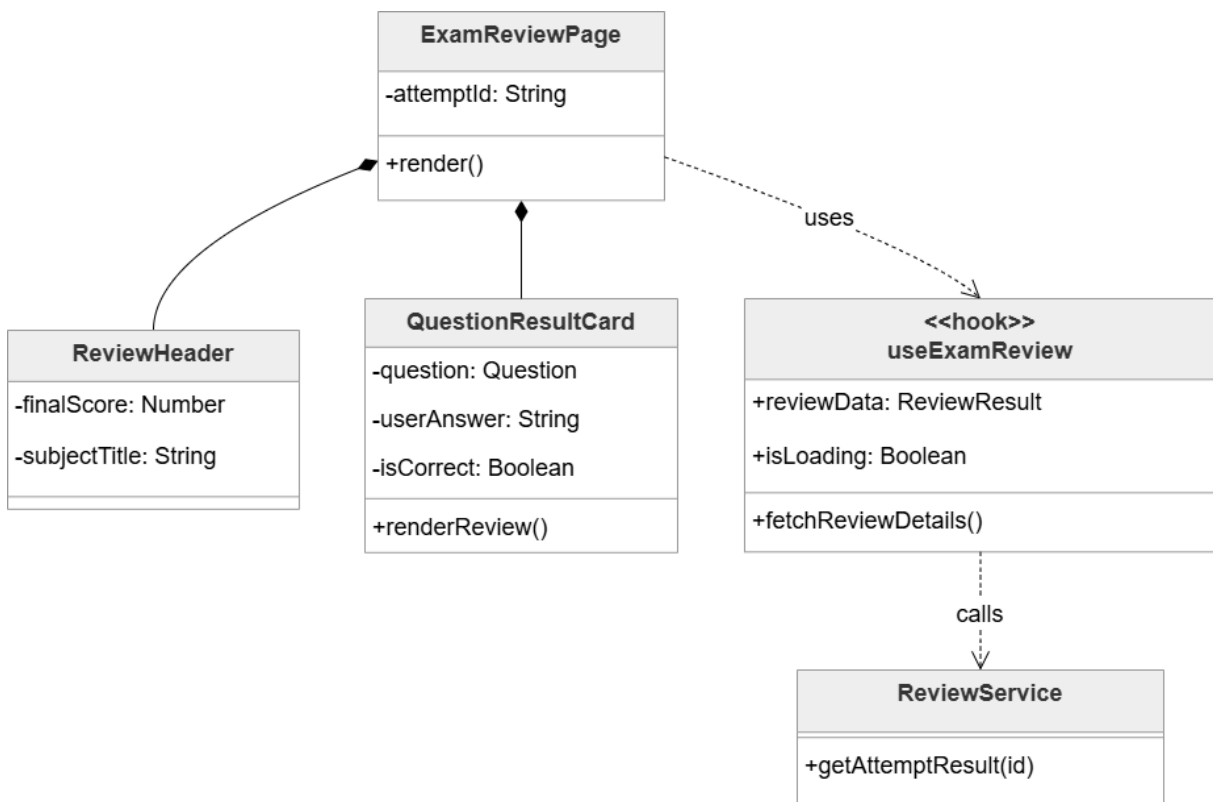


Figure 4.13: Exam Review Class Diagram

Figure 4.13은 퀴즈/모의고사의 채점 결과를 검토할 수 있는 리뷰 화면의 클래스 다이어그램이다. 이 화면은 최종점수 및 과목 이름을 확인할 수 있는 ReviewHeader, 풀었던 문제의 결과를 담고 있는 QuestionResultCard로 구성된다. useExamReview 훅과 ReviewService를 통해서 특정 시도에 따른 채점 결과를 가져온다.

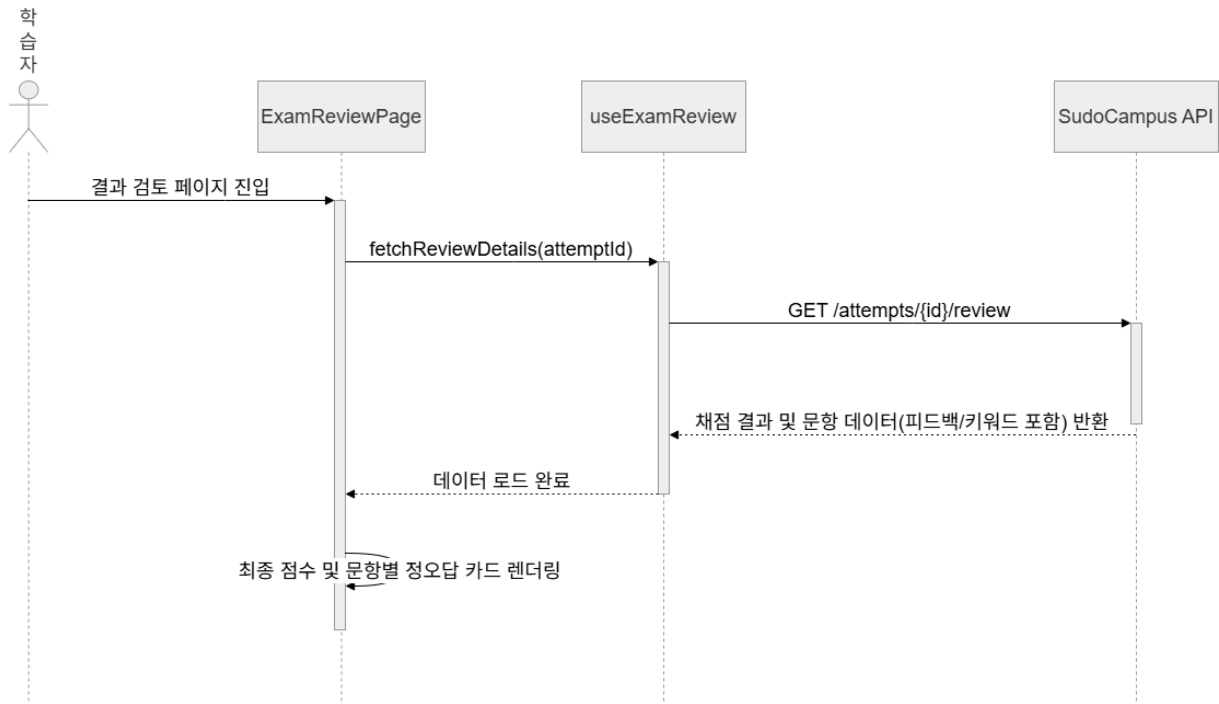


Figure 4.14: Exam Review Sequence Diagram

Figure 4.14는 학습자가 시험 결과 페이지에 진입할때의 시퀀스 다이어그램이다. 학습자가 결과 검토 페이지에 진입할 때, useExamReview 호출을 통해 시험 결과를 받아온다. 서버는 채점 결과 및 문항 데이터를 반환하며, 프론트엔드에서 이 내용을 학습자에게 디스플레이한다.

5. System Architecture — Backend

기술 스택: *NestJS 11 + TypeORM + PostgreSQL*

5.1 Objectives

이 장의 목적은 SudoCampus 백엔드의 전체 구조와 각 모듈의 역할을 설명하는 것이다. SudoCampus 백엔드는 사용자가 Google 계정으로 로그인하고, 과목을 생성한 뒤 PDF 강의자료를 업로드하면, 해당 자료를 기반으로 요약, 키워드, 퀴즈, 이해도 분석, 모의고사 생성을 지원하도록 설계된다.

백엔드는 NestJS의 Module 기반 구조를 사용한다. 각 기능은 독립적인 Module로 분리되며, 각 Module은 Controller, Service, DTO, Entity, Repository를 중심으로 구성된다. Controller는 클라이언트의 HTTP 요청을 받고, Service는 핵심 비즈니스 로직을 처리하며, Entity와 Repository는 PostgreSQL 데이터베이스와의 연동을 담당한다.

이러한 구조를 사용하는 주요 목적은 다음과 같다.

- 인증, 사용자, 과목, 문서, 키워드, 퀴즈, 풀이 기록, 이해도, 모의고사 기능의 책임을 명확히 분리한다.
- 각 기능을 독립적인 Module로 구성하여 유지보수성과 확장성을 높인다.
- TypeORM Entity를 통해 데이터베이스 구조와 애플리케이션 객체 구조를 일관되게 관리한다.
- 사용자별 데이터 접근 권한을 보장하기 위해 인증된 사용자 기준으로 소유권을 검증한다.
- OpenAI API와 같은 외부 AI 서비스를 별도 Service로 분리하여 백엔드 내부 로직과 외부 연동 로직을 구분한다.
- 향후 고급 Mastery 계산, 추가 OAuth Provider, 비동기 PDF 분석 등의 기능을 확장할 수 있도록 설계한다.

5.2 Module Structure

SudoCampus 백엔드는 기능별 책임을 기준으로 여러 Module로 구성된다. 각 Module은 특정 도메인 기능을 담당하며, 필요한 경우 다른 Module의 Service를 호출하여 협력한다. 주요 Module 구조는 다음과 같다.

Module	주요 역할
Auth Module	Google OAuth 로그인, JWT 발급, 인증 Guard 관리
User Module	내부 사용자 정보 관리
Subject Module	사용자별 과목 생성, 조회, 수정, 삭제
Document Module	PDF 업로드, 문서 메타데이터 저장, 페이지 단위 분석
Keyword Module	과목 단위 키워드 저장 및 관리
Quiz Module	강의 퀴즈와 모의고사 퀴즈 세트 관리
QuizProblem Module	개별 문제, 선택지, 정답, 해설, 키워드 연결 관리
QuizAttempt Module	사용자의 퀴즈 풀이 세션과 문제별 답안 기록 관리
Mastery Module	사용자별, 과목별, 키워드별 이해도 점수 계산
MockExam Module	취약 개념 기반 모의고사 생성

5.2.1 Auth Module

Auth Module은 SudoCampus의 인증(Authentication)과 인가(Authorization) 진입점을 담당한다. 현재 MVP는 Google OAuth ID Token 기반 로그인 + JWT(Access/Refresh) 방식을 사용하며, 세션은 사용하지 않는다. 사용자가 Google 로그인 후 발급받은 idToken을 서버로 전달하면, 서버는 토큰을 검증하고 내부 사용자 계정과 연결한 뒤 Access/Refresh 토큰을 발급한다. 이후 보호된 API 요청에서는 JWT를 검증하고, 사용자 상태/권한/토큰 버전을 함께 확인한다.

Auth Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- Google ID Token 검증 및 사용자 식별
- 내부 users / oauth_accounts 연계 처리
- Access Token + Refresh Token 발급 및 재발급
- 로그아웃 시 tokenVersion 증가를 통한 기존 토큰 무효화
- JWT 기반 보호 API 인증 처리
- 사용자 상태(ACTIVE/SUSPENDED/DELETED) 및 권한(USER/ADMIN) 기반 인가 처리
- 인증/인가 이벤트 감사 로그(Logger) 기록
- 인증 민감 API 레이트리밋 적용

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
AuthController	POST /auth/google, POST /auth/refresh, POST /auth/logout, GET /auth/me 엔드포인트를 제공한다.
AuthService	Google 토큰 검증, 사용자 조회/생성/연결, 토큰 발급/재발급, 로그아웃(토큰 버전 증가), 인증 감사 로그를 처리한다.
JwtStrategy	Bearer Access Token을 검증하고 iss/aud, tokenType, tokenVersion, user.status를 확인한다.
JwtAuthGuard	JWT 인증이 필요한 API 접근을 제한한다.
RolesGuard	메타데이터를 기반으로 역할 기반 접근 제어(RBAC)를 수행한다.
Roles Decorator	엔드포인트별 요구 역할(ADMIN 등)을 선언한다.
AuthModule	JWT 서명/검증 설정(JWT_SECRET, JWT_ISSUER, JWT_AUDIENCE)과 Auth 관련 provider/controller를 구성한다.

5.2.2 User Module

User Module은 SudoCampus의 내부 사용자 프로필 조회/수정과 사용자 식별 유틸리티를 담당한다.

현재 MVP에서는 일반 회원가입 없이 Google OAuth 기반으로 생성된 users 데이터를 기준으로 동작하며, 보호 API에서는 JWT 인증이 선행된다.

User Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- 현재 로그인 사용자 정보 조회 (GET /users/me)
- 현재 로그인 사용자 프로필(이름) 수정 (PATCH /users/me)
- 사용자 ID/이메일 기반 조회 유틸리티 제공 (findById, findByEmail)
- 사용자 미존재 시 예외 처리 (findByIdOrThrow)
- 인증 모듈 연계를 위한 OAuth 사용자 생성 지원 (createOAuthUser)
- 전체 세션 무효화를 위한 tokenVersion 증가 지원 (incrementTokenVersion)

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
UserController	GET /users/me, PATCH /users/me 엔드포인트 제공 (JwtAuthGuard 적용)
UserService	사용자 조회/생성/프로필 수정/토큰버전 증가 등 핵심 비즈니스 로직 처리

Component	역할
User Entity (users)	사용자 기본 정보(email, name, profile_image_url) + 인가/세션 필드(role, status, token_version) 매핑
UserModule	TypeOrmModule.forFeature([User]) 구성 및 UserService export (AuthModule에서 재사용)

5.2.3 Subject Module

Subject Module은 사용자별 과목(Subject) CRUD와 소유권 기반 접근 제어를 담당한다.

모든 Subject API는 JWT 인증이 필요하며, 요청은 항상 현재 사용자 기준(currentUser.sub)으로 스코프된다.

Subject Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- 과목 생성 (POST /subjects)
- 내 과목 목록 조회 (GET /subjects)
- 과목명 검색 조회 (GET /subjects?name=..., 부분 검색)
- 내 과목 단건 조회 (GET /subjects/:subjectId)
- 내 과목 수정 (PATCH /subjects/:subjectId)
- 내 과목 삭제 (DELETE /subjects/:subjectId)
- 사용자별 과목명 중복 방지 (UNIQUE(user_id, name), 중복 시 409 Conflict)
- 타 사용자 과목 접근 차단 (조회/수정/삭제 시 사용자 스코프 강제)

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
SubjectsController	Subject CRUD API 제공, CurrentUser/DTO 바인딩, 컨트롤러 로직 최소화
SubjectsService	생성/목록/검색/단건/수정/삭제 비즈니스 로직, 중복 예외(409), 소유권 스코프 처리
Subject Entity (subjects)	id, user_id, name, description, thumbnail_url, created_at, updated_at 매핑 및 UNIQUE(user_id, name) 설정
DTOs	CreateSubjectDto, UpdateSubjectDto, ListSubjectsQueryDto(name) 검증 처리
SubjectsModule	TypeOrmModule.forFeature([Subject]) 구성, controller/provider 등록
CurrentUser Decorator	인증된 JWT payload에서 현재 사용자 정보 주입

5.2.4 Document Module

Document Module은 사용자가 과목(Subject)에 업로드한 PDF 학습자료를 관리하고, 문서 메타데이터 저장, 페이지 단위 텍스트 추출, 분석 상태 관리, 문서 조회·수정·삭제를 담당한다.

모든 Document API는 JWT 인증 사용자 기준으로 소유권을 검증하며, 타 사용자 문서 접근을 차단한다.

Document Module의 주요 책임은 다음과 같다

- 특정 과목에 PDF 업로드 (POST /subjects/:subjectId/documents/upload)
- 과목별 문서 목록 조회 (GET /subjects/:subjectId/documents)
- 문서 상세 조회 (GET /documents/:documentId)
- 문서 분석 상태 조회 (GET /documents/:documentId/status)
- 문서 분석 실행 (POST /documents/:documentId/analyze)
- 문서 제목 수정 (PATCH /documents/:documentId/title)
- 문서 삭제 (DELETE /documents/:documentId)
- PDF 파일 형식 검증 (application/pdf)
- subjectId 기준 과목 소유권 검증
- documentId 기준 문서 소유권 검증
- 문서 분석 상태 관리 (UPLOADED, PROCESSING, ANALYZED, FAILED)
- PDF 페이지별 텍스트 추출 및 document_pages 저장
- 분석 결과 키워드 연결 처리 (keywords, document_keywords)
- 타 사용자 문서 접근 차단

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
DocumentController	Document 관련 API를 제공하고, 요청 파라미터/DTO 바인딩 후 DocumentService에 위임한다. 컨트롤러 로직은 최소화한다.
DocumentService	업로드, 조회, 수정, 삭제, 분석 상태 변경 (UPLOADED / PROCESSING / ANALYZED / FAILED), 소유권 검증 등 핵심 비즈니스 로직을 처리한다.
DocumentEntity	문서 메타데이터를 매핑한다. 주요 필드는 id, ownerId, subjectId, title, originalFileName, fileUrl, analysisStatus, analysisErrorMessage, createdAt, updatedAt 등이다.

Component	역할
DocumentKeyword Entity	문서-키워드 매핑 (document_keywords) 을 저장하며, 분석 결과 키워드 연결을 담당한다.
Keyword Entity	Subject 단위 키워드 (keywords) 를 저장하며, 문서 분석 시 생성/재사용된다.
DTOs	UploadDocumentToSubjectDto, UpdateDocumentTitleDto로 요청 데이터 검증을 처리한다.
PdfParserService	업로드된 PDF에서 페이지별 텍스트를 추출한다.
DocumentPreprocessingService	파싱 산출물 정리/로딩 (예: cleaned pages)로 분석 입력을 보조한다.
DocumentAnalysisAiService	문서 분석(요약/키워드 후보 추출) 로직을 담당한다.
DocumentFileStorageService	업로드 파일 저장 경로/URL 관리 및 로컬 파일 삭제를 담당한다.
JwtAuthGuard	Document API 접근 시 JWT 인증을 강제한다.
CurrentUser Decorator	인증 사용자 주입 패턴으로 사용 가능하다. 현재 DocumentController는 같은 목적을 req.user로 처리한다.

5.2.5 Keyword Module

Keywords Module은 SudoCampus에서 과목 단위 핵심 개념을 관리하는 모듈이다.

PDF 분석 과정에서 추출된 키워드는 특정 문서에만 종속되지 않고, 과목 (Subject)에 속하는 학습 단위로 관리된다.

키워드는 문서와 문제에 연결된다. 문서와 키워드의 관계는 document_keywords를 통해 관리하고, 문제와 키워드의 관계는 quiz_problem_keywords를 통해 관리한다.

Keywords Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- 과목 단위 Keyword 생성 및 중복 방지
- 문서 분석 결과에서 추출된 keyword 저장
- 문서와 keyword 연결 관리
- 문제와 keyword 연결을 위한 기준 데이터 제공
- mastery score 계산의 기준 개념 제공
- 과목별 keyword 목록 조회 제공
- 문서별 keyword 목록 조회 제공

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
KeywordsController	과목별/문서별 keyword 조회 API 제공
KeywordsService	keyword 생성, 조회, 중복 확인, document-keyword 연결 처리
Keyword Entity	과목에 속한 핵심 개념 정보 저장
DocumentKeyword Entity	문서와 keyword의 N:M 관계 및 중요도 weight 저장
KeywordsModule	TypeOrmModule.forFeature([Keyword, DocumentKeyword]) 구성 및 KeywordsService export

5.2.6 Quiz Module

Quizzes Module은 퀴즈 세트(Quiz)를 관리하는 모듈이다.

SudoCampus에서는 강의자료 기반 퀴즈와 모의고사를 모두 quizzes 테이블로 관리하며, quiz_type 값을 통해 LECTURE와 MOCK_EXAM을 구분한다.

강의자료 기반 퀴즈는 특정 Document를 기준으로 생성되며, 모의고사는 사용자의 mastery score와 취약 keyword를 기준으로 생성된다. 두 유형 모두 실제 문제 데이터는 QuizProblems Module에서 관리한다.

Quizzes Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- 강의자료 기반 lecture quiz 생성 요청 처리
- mock exam quiz 생성 시 공통 quiz set 생성 지원
- Quiz 메타데이터 저장
- Quiz type 관리
- Quiz 목록 조회
- Quiz 단건 조회
- QuizProblem과의 연결 기준 제공
- 사용자 소유권 검증

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
QuizzesController	quiz 생성 및 조회 API 처리
QuizzesService	quiz set 생성, 조회, 소유권 검증 처리
Quiz Entity	quiz_type, title, document_id, subject_id 등 quiz 메타데이터 저장
QuizzesModule	TypeOrmModule.forFeature([Quiz]) 구성 및 QuizzesService export

5.2.7 QuizProblems Module

QuizProblems Module은 퀴즈 안에 포함되는 개별 문제(QuizProblem)를 관리하는 모듈이다.

하나의 Quiz는 여러 QuizProblem을 가질 수 있으며, 각 QuizProblem은 문제 본문, 문제 유형, 정답, 해설, 난이도, 힌트, 선택지, 관련 keyword 정보를 가진다.

현재 MVP에서는 page-level source를 사용하지 않는다. 따라서 문제는 특정 페이지가 아니라 Quiz와 Document, Keyword 관계를 통해 학습 출처를 추적한다.

QuizProblems Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- QuizProblem 생성 및 저장
- 객관식 선택지 저장
- 정답 및 해설 저장
- 난이도 정보 저장
- 힌트 정보 저장
- 문제와 keyword 연결
- 퀴즈 풀이 화면에서 사용할 문제 조회
- 풀이 전 정답 정보 노출 방지

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
QuizProblemsController	문제 조회 API 제공
QuizProblemsService	문제 생성, 조회, 선택지 저장, keyword 연결 처리
QuizProblem Entity	문제 본문, 정답, 해설, 난이도, 힌트, 표시 순서 저장
QuizProblemChoice Entity	객관식/다중선택 문제의 선택지 저장
QuizProblemKeyword Entity	문제와 keyword의 N:M 관계 저장
QuizProblemsModule	TypeOrmModule.forFeature([QuizProblem, QuizProblemChoice, QuizProblemKeyword]) 구성

5.2.8 QuizAttempts Module

QuizAttempts Module은 사용자의 퀴즈 응시 세션과 문제별 답안 기록을 관리하는 모듈이다.

퀴즈 응시는 quiz_attempts에 전체 세션 단위로 저장하고, 각 문제에 대한 답안은 quiz_problem_attempts에 저장한다.

이 구조를 사용하면 사용자가 어떤 퀴즈를 언제 시작했고, 어떤 문제를 맞히거나 틀렸는지, 힌트를 사용했는지, 풀이 시간이 얼마나 걸렸는지를 추적할 수 있다.

QuizAttempts Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- Quiz attempt 시작
- 문제별 답안 제출 처리
- 정답 여부 판단
- 사용자 답안 저장
- 힌트 사용 여부 저장
- 문제별 피드백 저장
- 퀴즈 전체 점수 계산
- 응시 결과 조회
- MasteryService 호출을 통한 keyword 별 mastery 갱신

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
QuizAttemptsController	퀴즈 시작, 답안 제출, 제출 완료, 리뷰 조회 API 처리
QuizAttemptsService	응시 세션 생성, 답안 채점, 결과 저장, 점수 계산 처리
QuizAttempt Entity	퀴즈 전체 응시 세션 저장
QuizProblemAttempt Entity	문제별 사용자 답안과 정오답 결과 저장
QuizAttemptsModule	TypeOrmModule.forFeature([QuizAttempt, QuizProblemAttempt]) 구성

5.2.9 Mastery Module

Mastery Module은 사용자별, 과목별, 키워드별 이해도 상태를 관리하는 모듈이다. SudoCampus의 핵심 차별점은 단순히 문제를 생성하는 것이 아니라, 사용자의 풀이 결과를 기반으로 keyword 별 mastery score를 갱신하는 데 있다.

mastery_scores는 현재 사용자의 최신 이해도 상태를 저장한다. 상세 풀이 이력은 quiz_attempts와 quiz_problem_attempts에서 추적하고, Mastery Module은 이 데이터를 기반으로 현재 점수를 계산한다.

Mastery Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- User + Subject + Keyword 기준 mastery score 생성
- QuizProblemAttempt 결과 기반 mastery score 갱신
- 최근 정답률 계산
- 난이도 가중 점수 계산
- 힌트 사용 여부 반영
- 강한 keyword와 약한 keyword 식별

- Dashboard와 MockExam에서 사용할 취약 keyword 제공

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
MasteryController	과목별 mastery 조회 API 제공
MasteryService	mastery score 계산, 생성, 갱신, 취약 keyword 조회 처리
MasteryScore Entity	user-subject-keyword 기준 최신 이해도 상태 저장
MasteryModule	TypeOrmModule.forFeature([MasteryScore]) 구성 및 MasteryService export

5.2.10 Mock Exam Module

MockExams Module은 사용자의 mastery score를 기반으로 취약 개념 중심의 모의고사를 생성하는 모듈이다.

Mock exam은 일반 Quiz와 동일한 문제 풀이 구조를 사용하므로, 실제 문제 세트는 quizzes와 quiz_problems 구조를 재사용한다.

mock_exams 테이블은 모의고사 생성 조건과 메타데이터를 저장하고, 실제 문제는 QuizProblems Module에서 관리한다.

MockExams Module의 주요 책임은 다음과 같다.

- 특정 과목의 취약 keyword 조회
- 취약 keyword와 중요 keyword를 기반으로 문제 생성 조건 구성
- MOCK_EXAM 타입 quiz 생성
- mock exam 메타데이터 저장
- mock exam에 포함된 문제 순서 관리
- 생성된 mock exam 조회

주요 구성 요소는 다음과 같다.

Component	역할
MockExamsController	mock exam 생성 및 조회 API 처리
MockExamsService	취약 keyword 조회, 문제 생성 조건 구성, MOCK_EXAM quiz 생성 처리
MockExam Entity	mock exam 생성 조건과 메타데이터 저장
MockExamProblem Entity	mock exam에 포함된 문제 순서 저장
MockExamsModule	TypeOrmModule.forFeature([MockExam, MockExamProblem]) 구성

6. Protocol Design

6.1 Objectives

이 장의 목적은 SudoCampus의 백엔드 API 설계 방식과 그 인터페이스를 설명하는 것이다. 즉, 프론트엔드와 백엔드가 상호작용하는 방식을 설명한다. 각 엔드포인트에 대해 메서드, 인증 필요 여부, Request, Response Body를 명시할 것이다. API 설계는 REST API 방식을 기반으로 한다.

6.2 Protocol Overview

6.2.1 HTTPS

SudoCampus는 HTTPS 프로토콜 위에서 동작한다. HTTPS는 기존 웹 표준 통신에 보안 기능을 추가한 것이다. 기존 HTTP에서는 데이터가 평문으로 전송되지만, HTTPS는 Transport Layer Security(TLS) 프로토콜을 기반으로 하며, 통신 내용을 암호화하여 전송한다.

6.2.2 JSON

JSON(JavaScript Object Notation)은 javascript object를 직렬화한 데이터를 의미하며, 경량화된 데이터 전송을 위해 사용한다. SudoCampus는 프론트엔드와 백엔드 통신에서 데이터를 주고 받기 위해 JSON을 사용한다.

6.2.3 REST API

REST API는 HTTP 프로토콜을 기반으로 작동하는 API에 적용되는 특정한 설계 규칙이다. 행위는 메서드로 표시하고, 엔드포인트의 명사 객체는 복수형으로 작성하는 등의 규칙을 포함한다. SudoCampus의 API는 이러한 REST API 규칙을 준수한다.

6.2.4 CORS

기본적으로 브라우저는 동일 출처에서의 요청만 허락하지만, CORS(Cross-Origin Resource Sharing) 설정을 통해 특정한 출처의 클라이언트에서 요청을 받을 수 있게 한다. SudoCampus는 개발환경에서 localhost:3000, 배포 환경에서 배포도메인 및 포트를 CORS에 등록한다.

6.3 Auth Endpoints

6.3.1 회원가입용 이메일 인증 코드 요청 (POST /auth/register/verification-code)

6.3.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
email	string	O	가입할 이메일 주소

6.3.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
success	boolean	인증 코드 발송 성공 여부

6.3.1-2. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 이메일 형식 오류
409	Conflict	"Email already exists."

6.3.2 회원가입 (POST /auth/register)

6.3.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
name	string	O	사용자 이름 (최대 100자)
email	string	O	가입할 이메일 주소
password	string	O	사용할 비밀번호
verificationCode	string	O	이메일로 받은 인증 코드

6.3.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
success	boolean	회원가입 성공 여부

6.3.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	"Verification code has already been used."
409	Conflict	"Email already exists."

6.3.3 로그인 (POST /auth/login)

6.3.3-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
email	string	O	로그인 이메일
password	string	O	로그인 비밀번호

6.3.3-2. Success Response

필드명	타입	설명
accessToken	string	Access token
refreshToken	string	Refresh token
user	object	인증된 사용자 정보
user.id	string	사용자 ID(UUID)
user.email	string	사용자 이메일
user.name	string	사용자 이름
user.profileImageUrl	string/null	프로필 이미지 URL
user.role	string	사용자 역할
user.status	string	사용자 상태

6.3.3-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 형식 오류
401	Unauthorized	Invalid email or password.
403	Forbidden	Account is not active.
429	Too Many Requests	요청 횟수 제한 초과

6.3.4 아이디 찾기 (POST /auth/find-id)

6.3.4-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
email	string	O	가입 이메일
name	string	O	가입 이름

6.3.4-2. Success Response

필드명	타입	설명
found	boolean	일치 계정 존재 여부
email	string/null	마스킹된 이메일 (found=true) 또는 null (found=false)

6.3.4-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 형식 오류
429	Too Many Requests	요청 횟수 제한 초과

6.3.5 Google 로그인 (POST /auth/google)

6.3.5-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
idToken	string	O	Google ID token

6.3.5-2. Success Response

필드명	타입	설명
accessToken	string	Access token
refreshToken	string	Refresh token
user	object	인증된 사용자 정보
user.id	string	사용자 ID(UUID)
user.email	string	사용자 이메일
user.name	string	사용자 이름
user.profileImageUrl	string/null	프로필 이미지 URL
user.role	string	사용자 역할

필드명	타입	설명
user.status	string	사용자 상태

6.3.5-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 형식 오류
401	Unauthorized	Invalid Google ID token.
401	Unauthorized	Invalid Google token payload.
401	Unauthorized	Google account email is not verified.
401	Unauthorized	Email domain is not allowed.
401	Unauthorized	Account is not active.
429	Too Many Requests	요청 횟수 제한 초과
500	Internal Server Error	GOOGLE_CLIENT_ID is not configured.

6.3.6 로그아웃 (POST /auth/logout)

6.3.6-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>

6.3.6-2. Success Response

필드명	타입	설명
success	boolean	전체 세션 로그아웃 성공 여부

6.3.6-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Invalid token type.
401	Unauthorized	User not found.
401	Unauthorized	Account is not active.
401	Unauthorized	Token is no longer valid.

6.4 Users Endpoints

6.4.1 내 프로필 조회 (GET /users/me)

6.4.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>

6.4.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	사용자 ID(UUID)
email	string	사용자 이메일
name	string	사용자 이름
profileImageUrl	string/null	프로필 이미지 URL
role	string	사용자 역할
status	string	사용자 상태
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.4.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Invalid token type.
401	Unauthorized	Account is not active.
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	User not found.

6.4.2 내 프로필 수정 (PATCH /users/me)

6.4.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
name	string	O	변경할 사용자 이름 (최대 100자)

6.4.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	사용자 ID(UUID)
email	string	사용자 이메일
name	string	변경된 사용자 이름
profileImageUrl	string/null	프로필 이미지 URL
role	string	사용자 역할
status	string	사용자 상태
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.4.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 타입/길이 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Invalid token type.
401	Unauthorized	Account is not active.
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	User not found.

6.5 Subjects Endpoints

6.5.1 과목 생성 (POST /subjects)

6.5.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
Content-Type	string	O	multipart/form-data
name	string	O	과목명 (최대 100자)
description	string	X	과목 설명
thumbnailUrl	string	X	URL 또는 로컬 경로 문자열 (최대 500자)
thumbnail	file(image)	X	PNG/JPEG/GIF, 최대 10MB

6.5.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	과목 ID(UUID)
userId	string	소유 사용자 ID(UUID)
name	string	과목명
description	string/null	과목 설명
thumbnailUrl	string/null	썸네일 URL
masteryScore	number/null	임시 마스터리 점수
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.5.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	필수 필드 누락, 타입/길이 검증 실패
400	Bad Request	thumbnail 파일 형식 오류 또는 크기 초과
401	Unauthorized	Missing or invalid token

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
409	Conflict	Subject name already exists for this user.

6.5.2 과목 목록 조회 (GET /subjects)

6.5.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
name (query)	string	X	과목명 검색어 (최대 100자)

6.5.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
[]	array	과목 목록
[] .id	string	과목 ID(UUID)
[] .userId	string	소유 사용자 ID(UUID)
[] .name	string	과목명
[] .description	string/null	과목 설명
[] .thumbnailUrl	string/null	썸네일 URL
[] .masteryScore	number/null	임시 마스터리 점수
[] .createdAt	string(datetime)	생성 일시
[] .updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.5.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	query 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.

6.5.3 과목 상세 조회 (GET /subjects/:subjectId)

6.5.3-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	조회 할 과목 ID

6.5.3-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	과목 ID(UUID)
userId	string	소유 사용자 ID(UUID)
name	string	과목명
description	string/null	과목 설명
thumbnailUrl	string/null	썸네일 URL
masteryScore	number/null	임시 마스터리 점수
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.5.3-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.

6.5.4 과목 수정 (PATCH /subjects/:subjectId)

6.5.4-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
Content-Type	string	O	multipart/form-data
subjectId (path)	string(UUID)	O	수정할 과목 ID
name	string	X	과목명 (최대 100자)
description	string	X	과목 설명
thumbnailUrl	string	X	URL 또는 로컬 경로 문자열(최대 500자)
thumbnail	file(image)	X	PNG/JPEG/GIF, 최대 10MB

6.5.4-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	과목 ID(UUID)
userId	string	소유 사용자 ID(UUID)
name	string	과목명
description	string/null	과목 설명
thumbnailUrl	string/null	썸네일 URL
masteryScore	number/null	임시 마스터리 점수
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.5.4-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId/body 검증 실패
400	Bad Request	thumbnail 파일 형식 오류 또는 크기 초과
401	Unauthorized	Missing or invalid token

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.
409	Conflict	Subject name already exists for this user.

6.5.5 과목 삭제 (DELETE /subjects/:subjectId)

6.5.5-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	삭제할 과목 ID

6.5.5-2. Success Response

필드명	타입	설명
HTTP Status	number	204 No Content

6.5.5-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.

6.6 Document Endpoints

6.6.1 문서 업로드 (POST /subjects/:subjectId/documents/upload)

6.6.1-2. Success Response

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
Content-Type	string	O	multipart/form-data
subjectId (path)	string(UUID)	O	대상 과목 ID
file	file(pdf)	O	업로드 할 PDF 파일 (application/pdf)
title	string	X	문서 제목 (최대 255자)

6.4.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
documentId	string	문서 ID(UUID)
fileUrl	string	저장된 파일 URL
pageCount	number	페이지 수
analysisStatus	string	분석 상태(UPLOADED)
canAnalyze	boolean	분석 실행 가능 여부

6.6.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId/body 검증 실패
400	Bad Request	PDF 파일 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.
500	Internal Server Error	파일 저장/파싱 실패

6.6.2 과목별 문서 목록 조회 (GET /subjects/:subjectId/documents)

6.6.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	대상 과목 ID

6.6.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
[]	array	문서 목록
[]..documentId	string	문서 ID(UUID)
[]..subjectId	string/null	과목 ID(UUID)
[]..title	string/null	문서 제목
[]..originalFileName	string/null	원본 파일명
[]..fileUrl	string	저장된 파일 URL
[]..pageCount	number	페이지 수
[]..analysisStatus	string	분석 상태
[]..createdAt	string(datetime)	생성 일시
[]..updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.6.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.

6.6.3 문서 분석 실행 (POST /documents/:documentId/analyze)

6.6.3-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	분석할 문서 ID

6.6.3-2. Success Response

필드명	타입	설명
documentId	string	문서 ID(UUID)
analysisStatus	string	분석 상태 (ANALYZED)
overallSummary	string	문서 전체 요약
keywordCount	number	추출 키워드 수
keywords	array	키워드 목록
keywords[].id	string	키워드 ID(UUID)
keywords[].name	string	키워드명
keywords[].importanceScore	number	중요도 점수 (0~1)

6.6.3-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.
500	Internal Server Error	No preprocessed document text available for analysis.
500	Internal Server Error	AI 분석 실패 (내부 오류 메시지 포함)

6.6.4 문서 상세 조회 (GET /documents/:documentId)

6.6.4-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	조회할 문서 ID

6.6.4-2. Success Response

필드명	타입	설명
documentId	string	문서 ID(UUID)
subjectId	string/null	과목 ID(UUID)
fileUrl	string	저장된 파일 URL
pageCount	number	페이지 수
analysisStatus	string	분석 상태
overallSummary	string/null	문서 전체 요약
keywords	array	키워드 목록
keywords[].id	string	키워드 ID(UUID)
keywords[].name	string	키워드명
keywords[].importanceScore	number	중요도 점수(0~1)

6.6.4-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.

6.6.5 문서 상태 조회 (GET /documents/:documentId/status)

6.6.5-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	상태 조회 문서 ID

6.6.5-2. Success Response

필드명	타입	설명
documentId	string	문서 ID(UUID)
analysisStatus	string	분석 상태
errorMessage	string/null	실패 메시지

6.6.5-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.

6.6.6 문서 제목 수정 (PATCH /documents/:documentId/title)

6.6.6-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	제목 수정 문서 ID
title	string	O	변경할 제목 (최대 255자)

6.6.6-2. Success Response

필드명	타입	설명
documentId	string	문서 ID(UUID)
subjectId	string/null	과목 ID(UUID)
title	string/null	변경된 제목
originalFileName	string/null	원본 파일명
fileUrl	string	저장된 파일 URL
pageCount	number	페이지 수
analysisStatus	string	분석 상태
createdAt	string(datetime)	생성 일시
updatedAt	string(datetime)	수정 일시

6.6.6-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId/body 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.

6.6.7 문서 삭제 (DELETE /documents/:documentId)

6.6.7-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	삭제할 문서 ID

6.6.7-2. Success Response

필드명	타입	설명
success	boolean	문서 삭제 성공 여부

6.6.7-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.
500	Internal Server Error	파일/산출물 삭제 중 내부 오류

6.7 Keyword Endpoints

6.7.1 과목 키워드 목록 조회 (GET /subjects/:subjectId/keywords)

6.7.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	조회할 과목 ID

6.7.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
[]	array	키워드 목록
[]..id	string	키워드 ID(UUID)
[]..subjectId	string	과목 ID(UUID)
[]..name	string	키워드명
[]..importanceScore	number/null	중요도 점수

6.7.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	subjectId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.
404	Not Found	Subject not found.

6.7.2 문서 키워드 목록 조회 (GET /documents/:documentId/keywords)

6.7.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	조회할 문서 ID

6.7.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
[]	array	키워드 목록
{}.id	string	키워드 ID(UUID)
{}.subjectId	string	과목 ID(UUID)
{}.name	string	키워드명
{}.importanceScore	number/null	중요도 점수

6.7.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	documentId 형식 오류
401	Unauthorized	Missing or invalid token
401	Unauthorized	Token is no longer valid.

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.

6.8 Quiz Endpoints

6.8.1 강의 퀴즈 생성 (POST /documents/:documentId/quizzes)

6.8.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	조회할 문서 ID

6.8.1-2. Success Response

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
documentId (path)	string(UUID)	O	퀴즈 생성 대상 문서 ID
quizProblemCount	number	O	생성할 문제 수
keywordIds	string[]	X	포함할 키워드 ID 목록
difficulty	string	X	난이도 (EASY, MEDIUM, HARD)

6.8.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	path/body 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this document.
404	Not Found	Document not found.
422	Unprocessable Entity	Document analysis is not completed.

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
500	Internal Server Error	퀴즈 생성 내부 오류

6.8.2 퀴즈 조회 (GET /quizzes/:quizId)

6.8.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
quizId (path)	string(UUID)	O	조회할 퀴즈 ID

6.8.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
id	string	퀴즈 ID(UUID)
title	string	퀴즈 제목
quizType	string	퀴즈 유형
quizProblems	array	문제 목록
quizProblems[].id	string	문제 ID(UUID)
quizProblems[].problemText	string	문제 본문
quizProblems[].quizProblemType	string	문제 유형
quizProblems[].difficulty	string	난이도
quizProblems[].choices	array	선택지 목록(객관식인 경우)

6.8.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this quiz.
404	Not Found	Quiz not found.

6.9 QuizAttempt Endpoints

6.9.1 응시 시작 (POST /quizzes/:quizId/attempts)

6.9.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
quizId (path)	string(UUID)	O	응시할 퀴즈 ID

6.9.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
attemptId	string	응시 ID(UUID)
quizId	string	퀴즈 ID(UUID)
status	string	응시 상태(IN_PROGRESS)

6.9.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this quiz.
404	Not Found	Quiz not found.

6.9.2 문제 답안 제출 (POST /attempts/:attemptId/answers)

6.9.2-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
attemptId (path)	string(UUID)	O	응시 ID
quizProblemId	string(UUID)	O	문제 ID
userAnswer	string	O	사용자 답안

필드명	타입	필수 여부	설명
usedHint	boolean	O	힌트 사용 여부
hintLevelUsed	number/null	X	사용한 힌트 단계
elapsedSeconds	number/null	X	해당 문제 풀이 시간(초)

6.9.2-2. Success Response

필드명	타입	설명
quizProblemId	string	문제 ID(UUID)
isCorrect	boolean	정답 여부
explanation	string	해설
feedback	string	피드백
updatedMastery	array	갱신된 마스터리 목록
updatedMastery[].keywordId	string	키워드 ID(UUID)
updatedMastery[].masteryScore	number	마스터리 점수

6.9.2-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	path/body 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this attempt.
404	Not Found	Attempt or quiz problem not found.
409	Conflict	Attempt is already submitted.

6.9.3 응시 제출 완료 (POST /attempts/:attemptId/submit)

6.9.3-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
attemptId (path)	string(UUID)	O	제출할 응시 ID

6.9.3-2. Success Response

필드명	타입	설명
attemptId	string	응시 ID(UUID)
status	string	응시 상태(GRADED)
totalQuizProblems	number	전체 문제 수
correctCount	number	정답 수
score	number	점수 (0~100)

6.9.3-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this attempt.
404	Not Found	Attempt not found.
409	Conflict	Attempt is already submitted.

6.9.4 응시 리뷰 조회 (GET /attempts/:attemptId/review)

6.9.4-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
attemptId (path)	string(UUID)	O	조회할 응시 ID

6.9.4-2. Success Response

필드명	타입	설명
attemptId	string	응시 ID(UUID)
status	string	응시 상태
score	number	최종 점수
problems	array	문제별 리뷰 목록

필드명	타입	설명
problems[].quizProblemId	string	문제 ID(UUID)
problems[].userAnswer	string	사용자 답안
problems[].isCorrect	boolean	정답 여부
problems[].correctAnswer	string	정답
problems[].explanation	string	해설
problems[].feedback	string	피드백

6.9.4-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	
401	Unauthorized	Missing or invalid token
403	Forbidden	You do not have access to this attempt.
404	Not Found	Attempt not found.

6.10 Mastery Endpoints

6.10.1 과목 마스터리 조회 (GET /subjects/:subjectId/mastery)

6.10.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	조회할 과목 ID

6.10.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
subjectId	string	과목 ID(UUID)
overallMastery	number	전체 마스터리 점수
strongKeywords	array	강점 키워드 목록

필드명	타입	설명
weakKeywords	array	약점 키워드 목록
strongKeywords[].keywordId	string	키워드 ID(UUID)
strongKeywords[].masteryScore	number	마스터리 점수
weakKeywords[].keywordId	string	키워드 ID(UUID)
weakKeywords[].masteryScore	number	마스터리 점수

6.10.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	
401	Unauthorized	Missing or invalid token
404	Not Found	Subject not found.

6.11 Mock Exam Endpoints

6.11.1 모의고사 생성 (POST /subjects/:subjectId/mock-exams)

6.11.1-1. Request Payload

필드명	타입	필수 여부	설명
Authorization Header	string	O	Bearer <accessToken>
subjectId (path)	string(UUID)	O	생성 대상 과목 ID
quizProblemCount	number	O	생성할 문제 수
targetWeakKeywords	boolean	O	약점 키워드 우선 여부
keywordIds	string[]	X	특정 키워드 선택 목록

6.11.1-2. Success Response

필드명	타입	설명
mockExamId	string	모의고사 ID(UUID)
quizId	string	연결된 퀴즈 ID(UUID)

필드명	타입	설명
quizProblemCount	number	생성된 문제 수

6.11.1-3. Fail Response

상태 코드	에러 타입 (error)	상세 메시지 (message)
400	Bad Request	path/body 검증 실패
401	Unauthorized	Missing or invalid token
404	Not Found	Subject not found.
422	Unprocessable Entity	대상 키워드/문제 생성 조건 불충족
500	Internal Server Error	모의고사 생성 내부 오류

7. Database Design

7.1 Objectives

이 장에서는 SudoCampus 시스템의 데이터베이스 설계를 설명한다. 데이터베이스 설계의 목적은 사용자 계정, 과목, 업로드된 강의자료, 페이지별 분석 결과, 추출된 키워드, 생성된 퀴즈, 사용자 답안 이력, mastery 점수, 모의고사 정보를 저장하고 관리하기 위한 논리적 데이터 구조를 정의하는 것이다.

SudoCampus는 사용자가 Google 계정으로 로그인한 뒤 과목을 생성하고, PDF 강의자료를 업로드하면 시스템이 해당 PDF를 페이지 단위로 분석하여 요약과 키워드를 생성한다. 이후 사용자는 강의자료 기반 퀴즈 또는 모의고사를 풀 수 있으며, 시스템은 사용자의 답안 이력을 저장하고 문제와 연결된 키워드를 기준으로 mastery를 갱신한다.

따라서 본 데이터베이스는 사용자, 과목, 문서, 페이지, 키워드, 퀴즈, 문제, 풀이 이력, mastery를 중심으로 설계하였다. 또한 MVP 구현 범위인 Google OAuth 로그인, 과목 관리, PDF 업로드, 페이지별 분석, 키워드 추출, 퀴즈 생성, 답안 제출, mastery 갱신, 모의고사 생성을 지원할 수 있도록 구성하였다.

7.2 ER Diagram



Figure 7.1: ER Diagram of SudoCampus

Figure 7.1은 SudoCampus의 주요 데이터 엔티티와 관계를 나타낸 ER Diagram이다. 본 데이터베이스는 사용자, 과목, 강의자료, 페이지 분석 결과, 키워드, 퀴즈, 문제, 풀이 이력, mastery, 모의고사 정보를 중심으로 구성된다.

사용자는 여러 과목을 생성할 수 있고, 각 과목은 여러 PDF 강의자료를 포함한다. 업로드된 문서는 페이지 단위로 분석되며, 각 페이지의 추출 텍스트와 요약 결과가 저장된다. 추출된 키워드는 문서, 페이지, 퀴즈 문제와 연결되어 퀴즈 생성과 mastery 계산에 사용된다.

퀴즈는 여러 개의 QuizProblem으로 구성되며, 사용자의 퀴즈 응시 기록은 QuizAttempt에 저장된다. 각 문제별 답안 기록은 QuizProblemAttempt에 저장되며, 이 기록을 기반으로 사용자·과목·키워드별 MasteryScore가 갱신된다.

각 엔티티의 세부 속성, 기본키, 외래키, 관계는 7.3 Entity Descriptions에서 설명한다.

7.3 Entity Descriptions

7.3.1 User

User 엔티티는 SudoCampus를 사용하는 학습자 계정을 나타낸다. 사용자는 Google OAuth를 통해 로그인하지만, 시스템 내부에서는 고유한 사용자 ID를 기준으로 과목, 문서, 퀴즈 이력, mastery 정보를 관리한다. 따라서 Google 계정 정보와 별개로 내부 User 엔티티가 필요하다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	SudoCampus 내부 사용자 ID
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	사용자 이메일
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	사용자 이름 또는 표시 이름
profile_image_url	VARCHAR(500)	Nullable	Google 계정에서 가져온 프로필 이미지 URL
role	USER_ROLE	NOT NULL, DEFAULT	사용자의 권한 역할. 기본값은 일반 사용자이며, 관리자 기능 접근 여부를 구분하는 데 사용된다.
status	USER_STATUS	NOT NULL, DEFAULT	사용자 계정의 현재 상태. 기본값은 활성 상태이며, 탈퇴 또는 정지 계정을 구분하는 데 사용된다.
token_version	INT	NOT NULL, DEFAULT	사용자의 토큰 버전. 로그아웃, 토큰 재발급, 강제 로그아웃 시 기존 토큰을 무효화하는 데 사용된다.
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	사용자 생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	사용자 정보 수정 시각

Relationship	Description
User 1:N OAuthAccount	한 사용자는 여러 OAuth 계정을 가질 수 있다. MVP에서는 Google 계정만 사용한다.
User 1:N Subject	한 사용자는 여러 과목을 생성할 수 있다.
User 1:N Document	한 사용자는 여러 PDF 문서를 업로드할 수 있다.
User 1:N Quiz	한 사용자는 여러 퀴즈를 생성할 수 있다.
User 1:N QuizAttempt	한 사용자는 여러 퀴즈 응시 기록을 가질 수 있다.
User 1:N MasteryScore	한 사용자는 여러 키워드별 mastery 점수를 가진다.
User 1:N MockExam	한 사용자는 여러 모의고사를 생성할 수 있다.

7.3.2 OAuthAccount

OAuthAccount 엔티티는 외부 OAuth 제공자인 Google 계정 정보와 SudoCampus 내부 사용자 계정을 연결한다. User 테이블은 서비스 내부의 사용자 식별자를 관리하고, OAuthAccount 테이블은 Google에서 제공하는 사용자 식별자를 관리한다. 이를 통해 외부 인증 정보와 내부 학습 데이터를 분리할 수 있다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	OAuth 계정 정보 ID
user_id	UUID	FK	연결된 User ID
provider	VARCHAR(30)	NOT NULL	OAuth 제공자, 현재는 GOOGLE
provider_user_id	VARCHAR(255)	NOT NULL	Google 계정의 고유 식별자
provider_email	VARCHAR(255)	Nullable	Google 계정 이메일
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	OAuth 계정 생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	OAuth 계정 수정 시각

Relationship	Description
User 1:N OAuthAccount	한 사용자는 여러 OAuth 계정 정보를 가질 수 있다.

Constraint	Description
UNIQUE(provider, provider_user_id)	동일한 OAuth 계정이 중복 저장되지 않도록 한다.

7.3.2 Subject

Subject 엔티티는 사용자가 등록한 과목을 나타낸다. SudoCampus는 과목 단위로 강의자료, 키워드, 퀴즈, mastery를 관리하므로 Subject는 학습 데이터의 상위 분류 역할을 한다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	과목 ID
user_id	UUID	FK	과목을 생성한 사용자 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	과목명
description	TEXT	Nullable	과목 설명
thumbnail_url	VARCHAR(500)	Nullable	과목 대표 이미지 URL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	과목 생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	과목 수정 시각

Relationship	Description
User 1:N Subject	한 사용자는 여러 과목을 생성할 수 있다.
Subject 1:N Document	한 과목은 여러 PDF 강의자료를 포함할 수 있다.

Relationship	Description
Subject 1:N Keyword	한 과목은 여러 키워드를 가진다.
Subject 1:N Quiz	한 과목은 여러 강의자료 퀴즈 또는 모의고사를 가진다.
Subject 1:N MasteryScore	한 과목은 여러 키워드별 mastery 정보를 가진다.

Constraint	Description
UNIQUE(user_id, name)	한 사용자는 같은 이름의 과목을 중복 생성할 수 없다.

7.3.3 Document

Document 엔티티는 사용자가 업로드한 PDF 강의자료를 나타낸다. 이 엔티티는 원본 파일명, 저장 경로, 파일 크기, 페이지 수, 분석 상태 등을 저장한다. PDF 분석은 시간이 걸릴 수 있으므로 분석 상태를 별도 컬럼으로 관리한다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	문서 ID
subject_id	UUID	FK	문서가 속한 과목 ID
user_id	UUID	FK	문서를 업로드한 사용자 ID
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	문서 제목
original_file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	원본 파일명
file_url	VARCHAR(500)	NOT NULL	저장된 PDF 파일 경로 또는 URL
file_size_bytes	BIGINT	Nullable	파일 크기
mime_type	VARCHAR(100)	Nullable	파일 MIME 타입
page_count	INT	Nullable	PDF 페이지 수
analysis_status	VARCHAR(30)	NOT NULL	분석 상태: UPLOADED, PROCESSING, ANALYZED, FAILED
analysis_error_message	TEXT	Nullable	분석 실패 시 오류 메시지
overall_summary	TEXT	Nullable	문서 전체 요약
uploaded_at	TIMESTAMP	NOT NULL	업로드 시각
analyzed_at	TIMESTAMP	Nullable	분석 완료 시각

Column	Data Type	Key	Description
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각
Relationship		Description	
Subject 1:N Document		한 과목은 여러 문서를 포함할 수 있다.	
User 1:N Document		한 사용자는 여러 문서를 업로드할 수 있다.	
Document 1:N DocumentPage		한 문서는 여러 페이지로 분리된다.	
Document N:M Keyword		한 문서는 여러 키워드를 포함할 수 있다.	
Document 1:N Quiz		한 문서는 여러 강의자료 기반 퀴즈를 생성할 수 있다.	

7.3.4 DocumentPage

DocumentPage 엔티티는 PDF 문서를 페이지 단위로 분리한 데이터를 저장한다. Sudo-Campus는 PDF를 페이지별로 분석하고, 각 페이지에서 텍스트와 키워드를 추출하므로 DocumentPage는 문서 분석의 기본 단위가 된다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	문서 페이지 ID
document_id	UUID	FK	상위 Document ID
page_number	INT	NOT NULL	PDF 내 페이지 번호
extracted_text	TEXT	Nullable	해당 페이지에서 추출된 텍스트
image_url	VARCHAR(500)	Nullable	페이지 이미지 URL
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각
Relationship		Description	
Document 1:N DocumentPage		한 문서는 여러 페이지를 가진다.	
DocumentPage 1:1 PageSummary		한 페이지는 하나의 요약 결과를 가질 수 있다.	
DocumentPage N:M Keyword		한 페이지는 여러 키워드를 포함할 수 있다.	
DocumentPage 1:N QuizProblem		문제는 출처 페이지를 참조할 수 있다.	

Constraint	Description
UNIQUE(document_id, page_number)	하나의 문서 안에서 같은 페이지 번호는 중복될 수 없다.

7.3.5 Page Summary

PageSummary 엔티티는 각 DocumentPage에 대한 AI 요약 결과를 저장한다. 페이지 텍스트 추출 결과와 요약 결과를 분리하여 저장함으로써, 페이지 텍스트 추출은 성공했지만 요약 생성은 실패한 경우에도 데이터를 유연하게 관리할 수 있다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	페이지 요약 ID
document_page_id	UUID	FK, UNIQUE	요약 대상 페이지 ID
summary_text	TEXT	NOT NULL	페이지 요약 내용
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
DocumentPage 1:1 PageSummary	한 페이지는 하나의 요약 결과를 가진다.

7.3.6 Keyword

Keyword 엔티티는 강의자료에서 추출된 핵심 개념 또는 학습 단위를 나타낸다. 키워드는 요약, 퀴즈 생성, mastery 계산, 대시보드 분석의 기준 데이터로 사용된다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	키워드 ID
subject_id	UUID	FK	키워드가 속한 과목 ID
name	VARCHAR(100)	NOT NULL	키워드명
description	TEXT	Nullable	키워드 설명
importance_score	DECIMAL(5,4)	Nullable	키워드 중요도 점수
is_learning_objective_core	BOOLEAN	NOT NULL	핵심 학습 목표 여부
appears_multiple_times	BOOLEAN	NOT NULL	여러 번 등장하는 키워드인지 여부

Column	Data Type	Key	Description
is_prerequisite_for_other_concepts	BOOLEAN	NOT NULL	다른 개념의 선행 개념인지 여부
is_used_in_assessment	BOOLEAN	NOT NULL	퀴즈 평가에 사용되는 개념인지 여부
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각
Relationship	Description		
Subject 1:N Keyword	한 과목은 여러 키워드를 가진다.		
Keyword N:M Document	한 키워드는 여러 문서에서 등장할 수 있다.		
Keyword N:M DocumentPage	한 키워드는 여러 페이지에서 등장할 수 있다.		
Keyword N:M QuizProblem	한 키워드는 여러 문제와 연결될 수 있다.		
Keyword 1:N MasteryScore	한 키워드는 사용자별 mastery 점수를 가진다.		
Constraint	Description		
UNIQUE(subject_id, name)	하나의 과목 안에서 같은 이름의 키워드는 중복 저장하지 않는다.		

7.3.7 Quiz

Quiz 엔티티는 여러 개의 QuizProblem을 묶는 퀴즈 세트를 나타낸다. SudoCampus에서는 강의자료 기반 퀴즈와 모의고사를 모두 Quiz로 관리하며, quiz_type을 통해 LECTURE와 MOCK_EXAM을 구분한다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	퀴즈 ID
subject_id	UUID	FK	퀴즈가 속한 과목 ID
document_id	UUID	FK, Nullable	강의자료 기반 퀴즈의 원본 문서 ID
user_id	UUID	FK	퀴즈를 생성한 사용자 ID
quiz_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	LECTURE 또는 MOCK_EXAM
title	VARCHAR(255)	NOT NULL	퀴즈 제목

Column	Data Type	Key	Description
description	TEXT	Nullable	퀴즈 설명
quiz_problem_count	INT	Nullable	문제 수
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
Subject 1:N Quiz	한 과목은 여러 퀴즈를 가진다.
Document 1:N Quiz	한 문서는 여러 강의자료 기반 퀴즈를 생성할 수 있다.
Quiz 1:N QuizProblem	한 퀴즈는 여러 문제를 가진다.
Quiz 1:N QuizAttempt	한 퀴즈는 여러 응시 기록을 가질 수 있다.
Quiz 1:1 MockExam	모의고사의 경우 하나의 Quiz가 하나의 MockExam과 연결된다.

7.3.8 QuizProblem

QuizProblem 엔티티는 Quiz에 포함된 개별 문제를 나타낸다. 각 QuizProblem은 문제 내용, 정답, 해설, 난이도, 문제 유형, 힌트 정보를 가진다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	문제 ID
quiz_id	UUID	FK	상위 Quiz ID
source_document_page_id	UUID	FK, Nullable	문제 출처가 되는 문서 페이지 ID
problem_text	TEXT	NOT NULL	문제 내용
quiz_problem_type	VARCHAR(30)	NOT NULL	SINGLE_CHOICE, MULTIPLE_CHOICE, SHORT_ANSWER
answer_text	TEXT	NOT NULL	정답 또는 기준 답안
explanation	TEXT	Nullable	정답 해설
difficulty	VARCHAR(30)	NOT NULL	EASY, MEDIUM, HARD
hint_level_1	TEXT	Nullable	1 단계 힌트

Column	Data Type	Key	Description
hint_level_2	TEXT	Nullable	2단계 힌트
hint_level_3	TEXT	Nullable	3단계 힌트
display_order	INT	NOT NULL	퀴즈 내 문제 순서
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각
Relationship		Description	
Quiz 1:N QuizProblem		한 퀴즈는 여러 문제로 구성된다.	
DocumentPage 1:N QuizProblem		문제는 출처 페이지를 참조할 수 있다.	
QuizProblem 1:N QuizProblemChoice		객관식 문제는 여러 선택지를 가진다.	
QuizProblem N:M Keyword		한 문제는 여러 키워드를 평가할 수 있다.	
QuizProblem 1:N QuizProblemAttempt		한 문제는 여러 사용자의 답안 기록을 가질 수 있다.	

7.3.9 QuizProblemChoice

QuizProblemChoice 엔티티는 객관식 문제의 선택지를 저장한다. 단답형 문제는 선택지를 가지지 않으므로 QuizProblemChoice를 사용하지 않는다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	선택지 ID
quiz_problem_id	UUID	FK	상위 QuizProblem ID
choice_text	TEXT	NOT NULL	선택지 내용
is_correct	BOOLEAN	NOT NULL	정답 여부
display_order	INT	NOT NULL	선택지 표시 순서
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각
Relationship		Description	
QuizProblem 1:N QuizProblemChoice		하나의 객관식 문제는 여러 선택지를 가진다.	

7.3.10 QuizProblemKeyword

QuizProblemKeyword 엔티티는 문제와 키워드의 관계를 저장한다. 이 테이블은 사용자가 문제를 풀었을 때 어떤 키워드의 mastery를 갱신해야 하는지 판단하는 기준이 된다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	행 ID
quiz_problem_id	UUID	FK	QuizProblem ID
keyword_id	UUID	FK	Keyword ID
weight	DECIMAL(5,4)	Nullable	해당 문제가 키워드를 반영하는 정도
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각

Relationship	Description
QuizProblem N:M Keyword	한 문제는 여러 키워드를 평가할 수 있고, 하나의 키워드는 여러 문제에 연결될 수 있다.

7.3.11 QuizAttempt

QuizAttempt 엔티티는 사용자가 하나의 Quiz를 한 번 응시한 전체 기록을 나타낸다. 이 엔티티는 퀴즈 단위의 시작 시각, 제출 시각, 전체 문제 수, 정답 수, 점수 등을 저장한다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	퀴즈 응시 ID
quiz_id	UUID	FK	응시한 Quiz ID
user_id	UUID	FK	응시한 사용자 ID
status	VARCHAR(30)	NOT NULL	IN_PROGRESS, SUBMITTED, GRADED
started_at	TIMESTAMP	NOT NULL	퀴즈 시작 시각
submitted_at	TIMESTAMP	Nullable	퀴즈 제출 시각
total_problems	INT	Nullable	전체 문제 수
correct_count	INT	Nullable	정답 수
score	DECIMAL(5,2)	Nullable	퀴즈 점수
feedback	TEXT	Nullable	전체 피드백
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
User 1:N QuizAttempt	한 사용자는 여러 퀴즈 응시 기록을 가진다.
Quiz 1:N QuizAttempt	하나의 퀴즈는 여러 사용자 응시 기록을 가질 수 있다.
QuizAttempt 1:N QuizProblemAttempt	한 번의 퀴즈 응시는 여러 문제별 답안 기록을 가진다.

7.3.12 QuizProblemAttempt

QuizProblemAttempt 엔티티는 사용자가 퀴즈 안의 각 문제에 제출한 답안을 저장한다. mastery는 문제 단위의 정오답과 연결된 키워드를 기준으로 계산되므로, QuizProblemAttempt는 mastery 갱신의 핵심 데이터이다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	문제별 응답 ID
quiz_attempt_id	UUID	FK	상위 QuizAttempt ID
quiz_problem_id	UUID	FK	응답한 QuizProblem ID
user_id	UUID	FK	응답한 사용자 ID
user_answer	TEXT	Nullable	사용자가 제출한 답안
is_correct	BOOLEAN	Nullable	정답 여부
used_hint	BOOLEAN	NOT NULL	힌트 사용 여부
hint_level_used	INT	Nullable	사용한 최대 힌트 단계
elapsed_seconds	INT	Nullable	문제 풀이 소요 시간
feedback	TEXT	Nullable	문제별 피드백
submitted_at	TIMESTAMP	Nullable	문제 답안 제출 시각
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
QuizAttempt 1:N QuizProblemAttempt	한 번의 퀴즈 응시는 여러 문제별 답안 기록을 가진다.
QuizProblem 1:N QuizProblemAttempt	한 문제는 여러 사용자의 답안 기록을 가질 수 있다.
User 1:N QuizProblemAttempt	한 사용자는 여러 문제별 답안 기록을 가진다.

7.3.13 MasteryScore

MasteryScore 엔티티는 사용자별, 과목별, 키워드별 현재 숙련도 점수를 저장한다. 사용자가 문제를 풀면 해당 문제와 연결된 키워드를 기준으로 mastery score가 갱신된다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	MasteryScore ID
user_id	UUID	FK	사용자 ID
subject_id	UUID	FK	과목 ID
keyword_id	UUID	FK	키워드 ID
mastery_score	DECIMAL(5,4)	NOT NULL	0.0000 ~ 1.0000 범위의 숙련도 점수
attempts	INT	NOT NULL	해당 키워드 관련 문제 시도 횟수
correct_count	INT	NOT NULL	해당 키워드 관련 문제 정답 수
recent_correct_rate	DECIMAL(5,4)	Nullable	최근 정답률
difficulty_weighted_score	DECIMAL(5,4)	Nullable	난이도 가중 점수
no_hint_bonus	DECIMAL(5,4)	Nullable	힌트 미사용 보너스
last_attempted_at	TIMESTAMP	Nullable	마지막 풀이 시각
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
User 1:N MasteryScore	한 사용자는 여러 키워드별 mastery 점수를 가진다.
Subject 1:N MasteryScore	한 과목은 여러 mastery 점수를 가진다.
Keyword 1:N MasteryScore	한 키워드는 여러 사용자별 mastery 점수를 가진다.

MVP Mastery Formula:

$$\begin{aligned}
 \text{mastery_score} = & \\
 & 0.7 * \text{recent_correct_rate} \\
 & + 0.2 * \text{difficulty_weighted_score} \\
 & + 0.1 * \text{no_hint_bonus}
 \end{aligned}$$

7.3.15 MockExam

MockExam 엔티티는 사용자의 mastery 정보를 기반으로 생성된 모의고사 설정을 저장한다. 실제 문제와 답안 제출 흐름은 일반 Quiz 구조를 재사용하며, MockExam은 모의고사 생성 조건을 보관하는 역할을 한다.

Column	Data Type	Key	Description
id	UUID	PK	모의고사 ID
quiz_id	UUID	FK, UNIQUE	모의고사에 해당하는 Quiz ID
subject_id	UUID	FK	모의고사가 속한 과목 ID
user_id	UUID	FK	모의고사를 생성한 사용자 ID
quiz_problem_count	INT	NOT NULL	생성된 문제 수
target_weak_keywords	BOOLEAN	NOT NULL	취약 키워드 중심 생성 여부
generated_from_mastery	BOOLEAN	NOT NULL	mastery 정보를 반영했는지 여부
created_at	TIMESTAMP	NOT NULL	생성 시각
updated_at	TIMESTAMP	NOT NULL	수정 시각

Relationship	Description
User 1:N MockExam	한 사용자는 여러 모의고사를 생성할 수 있다.
Subject 1:N MockExam	한 과목은 여러 모의고사를 가질 수 있다.
Quiz 1:1 MockExam	하나의 모의고사는 하나의 Quiz와 연결된다.
MockExam N:M QuizProblem	하나의 모의고사는 여러 문제를 포함할 수 있다.

7.4 Relational Schema

이 절에서는 7.2의 ER Diagram과 7.3의 Entity Descriptions를 바탕으로, SudoCampus의 주요 엔티티를 관계형 스키마 형태로 요약한다. 각 스키마는 테이블명, 기본키, 외래키, 주요 속성, 참조 관계를 간략히 나타낸다.

Table	Relational Schema Summary
User	id PK, email UNIQUE, name, profile_image_url, role, status, token_version, created_at, updated_at
OAuthAccount	id PK, user_id FK → User.id, provider, provider_user_id, provider_email, UNIQUE(provider, provider_user_id)

Table	Relational Schema Summary
Subject	id PK, user_id FK → User.id, name, description, thumbnail_url, UNIQUE(user_id, name)
Document	id PK, subject_id FK → Subject.id, user_id FK → User.id, title, original_file_name, file_url, page_count, analysis_status, overall_summary
DocumentPage	id PK, document_id FK → Document.id, page_number, extracted_text, image_url, UNIQUE(document_id, page_number)
PageSummary	id PK, document_page_id FK → DocumentPage.id UNIQUE, summary_text
Keyword	id PK, subject_id FK → Subject.id, name, description, importance_score, UNIQUE(subject_id, name)
DocumentKeyword	id PK, document_id FK → Document.id, keyword_id FK → Keyword.id, weight, UNIQUE(document_id, keyword_id)
Quiz	id PK, user_id FK → User.id, subject_id FK → Subject.id, document_id FK → Document.id, quiz_type, title, created_at
QuizProblem	id PK, quiz_id FK → Quiz.id, question_text, problem_type, answer, explanation, difficulty, hint
QuizProblemChoice	id PK, quiz_problem_id FK → QuizProblem.id, choice_text, is_correct, display_order
QuizProblemKeyword	id PK, quiz_problem_id FK → QuizProblem.id, keyword_id FK → Keyword.id, weight
QuizAttempt	id PK, user_id FK → User.id, quiz_id FK → Quiz.id, started_at, submitted_at, total_score
QuizProblemAttempt	id PK, attempt_id FK → QuizAttempt.id, quiz_problem_id FK → QuizProblem.id, user_answer, is_correct, score, feedback, used_hint
MasteryScore	id PK, user_id FK → User.id, subject_id FK → Subject.id, keyword_id FK → Keyword.id, mastery_score, recent_correct_rate, difficulty_weighted_score, no_hint_bonus, updated_at
MockExam	id PK, quiz_id FK → Quiz.id UNIQUE, subject_id FK → Subject.id, user_id FK → User.id, quiz_problem_count, target_weak_keywords, generated_from_mastery, created_at, updated_at

8. Testing Plan

8.1 Objectives

이번 장에서는 SudoCampus 시스템의 테스트 계획을 설명한다. 테스트의 목적은 애플리케이션의 잠재적인 오류와 결함을 감지하고, 시스템의 완성도를 높여 안정적인 서비스를 사용자에게 제공하기 위한 것이다.

SudoCampus는 사용자 인증, 과목 관리, PDF 업로드 및 분석, AI 기반 퀴즈 생성, 답안 평가, mastery 갱신, 대시보드 시각화 기능을 포함한다. 따라서 테스트는 각각의 기능이 독립적으로 정상 동작하는지 확인하는 것뿐만 아니라, 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API가 연결된 전체 흐름이 정상적으로 수행되는지도 확인해야 한다.

8.2 Testing Policy

SudoCampus의 테스트는 Unit Test, Integration Test, E2E Test의 세 가지 수준으로 나누어 수행한다. 각 테스트 수준은 서로 다른 목적을 가지며, 개발 과정에서 순차적 또는 반복적으로 수행된다.

Unit Test

Unit Test는 개별 함수, 컴포넌트, 서비스, 모듈이 독립적으로 올바르게 동작하는지 확인하는 테스트이다. 이 단계에서는 외부 API나 실제 데이터베이스에 직접 의존하지 않고, mock data 또는 mock function을 사용하여 각 기능의 입력과 출력이 기대한 대로 동작하는지 검증한다.

프론트엔드에서는 로그인 폼, 과목 생성 폼, PDF 업로드 컴포넌트, 퀴즈 풀이 컴포넌트, 대시보드 컴포넌트 등을 테스트한다. 예를 들어 사용자가 잘못된 입력을 제출했을 때 적절한 validation message가 표시되는지, 퀴즈 답안 선택 상태가 올바르게 저장되는지 확인한다.

백엔드에서는 Auth Service, Subject Service, Document Service, Quiz Service, Mastery Service 등 각 서비스의 핵심 로직을 테스트한다. 예를 들어 PDF 파일 형식 검증, 퀴즈 생성 결과 파싱, 답안 정답 여부 판단, mastery score 갱신 로직이 올바르게 동작하는지 확인한다.

Integration Test

Integration Test는 여러 모듈이 함께 동작할 때 데이터가 올바르게 전달되고 처리되는지 검증하는 테스트이다. SudoCampus는 프론트엔드, 백엔드, 데이터베이스, 외부 API가 함께 동작하는 구조이므로, 단일 모듈의 정상 동작만으로는 전체 기능의 안정성을 보장할 수 없다.

Integration Test에서는 API 요청과 응답, 데이터베이스 저장 및 조회, 모듈 간 데이터 흐름을 중점적으로 확인한다. 예를 들어 사용자가 과목을 생성하면 해당 과목이 데이터베이스에 저장되고, 이후 과목 목록 조회 API에서 동일한 과목이 반환되는지 확인한다. 또한 PDF 업로드 후 Document Module이 PDF 처리 라이브러리와 연동하여 텍스트를 추

출하고, 추출된 데이터가 요약 및 퀴즈 생성에 사용 가능한 형태로 저장되는지 확인한다.

AI 기능과 관련해서는 OpenAI API의 실제 호출 결과가 항상 동일하지 않을 수 있으므로, 테스트 환경에서는 mock response 또는 fixed response를 사용할 수 있다. 이를 통해 외부 API의 불안정성에 의존하지 않고 시스템 내부의 처리 흐름을 검증한다.

E2E Test

E2E Test는 사용자의 실제 사용 흐름을 기준으로 시스템 전체가 정상적으로 동작하는지 검증하는 테스트이다. 이 테스트는 사용자가 웹 브라우저에서 수행하는 전체 시나리오를 기준으로 진행한다.

대표적인 E2E 시나리오는 다음과 같다. 사용자가 Google OAuth를 통해 로그인하고, 새로운 과목을 생성한 뒤, PDF 강의자료를 업로드한다. 이후 시스템이 강의자료를 분석하고, 사용자는 생성된 요약과 퀴즈를 확인한다. 사용자가 퀴즈를 풀이하고 답안을 제출하면, 시스템은 정답 여부와 피드백을 제공하고, 답안 이력과 mastery 정보를 저장한다. 마지막으로 사용자는 대시보드에서 strong keyword, weak keyword, coverage 정보를 확인한다.

E2E Test에서는 사용자가 실제로 서비스를 사용할 때 기능 흐름이 끊기지 않는지, 오류 메시지가 적절히 표시되는지, 화면 전환과 데이터 표시가 정상적으로 이루어지는지 확인한다. 또한 인증되지 않은 사용자가 주요 페이지에 접근할 수 없는지, 사용자가 다른 사용자의 학습 데이터에 접근할 수 없는지도 함께 검증한다.

8.3 Test Cases per Module

Module	Test Item	Input	Expected Output
Auth Module	Google OAuth 로그인 성공	유효한 Google OAuth 인증 정보	사용자 세션 또는 JWT 토큰이 생성되고 메인 페이지로 이동한다.
Auth Module	인증되지 않은 사용자 접근 제한	토큰 없이 보호된 API 요청	401 Unauthorized 응답을 반환한다.
Auth Module	신규 사용자 자동 등록	기존 DB에 없는 Google 계정 정보	신규 사용자 계정이 생성되고 기본 프로필이 저장된다.
Subject Module	과목 생성	로그인된 사용자, 과목명, 과목 이미지 정보	새로운 과목이 생성되고 사용자 계정과 연결된다.
Subject Module	과목 목록 조회	로그인된 사용자 ID	해당 사용자에게 속한 과목 목록만 반환된다.
Subject Module	다른 사용자 과목 접근 차단	사용자 A의 토큰, 사용자 B의 과목 ID	접근이 거부되거나 데이터가 반환되지 않는다.
Document Module	PDF 업로드 성공	유효한 PDF 파일, 과목 ID	PDF 메타데이터가 저장되고 분석 상태가 생성된다.

Module	Test Item	Input	Expected Output
Document Module	잘못된 파일 형식 업로드	이미지, Word, PPT 파일	업로드가 거부되고 오류 메시지가 반환된다.
Document Module	PDF 텍스트 추출	텍스트 추출 가능한 PDF	페이지별 텍스트 데이터가 저장된다.
Document Module	스캔본 또는 손상된 PDF 처리	텍스트 추출 불가능한 PDF	분석 실패 상태가 저장되고 사용자에게 오류 메시지가 제공된다.
Keyword Module	키워드 추출 결과 저장	PDF 분석 텍스트, OpenAI 키워드 응답	문서 또는 페이지와 연결된 키워드 정보가 저장된다.
Keyword Module	키워드 조회	문서 ID 또는 과목 ID	해당 범위에 속한 키워드 목록이 반환된다.
Summary Module	강의자료 요약 생성	PDF 추출 텍스트	페이지별 또는 문서별 요약 결과가 생성된다.
Quiz Module	강의자료별 퀴즈 생성	문서 ID, 키워드 목록	객관식 또는 단답형 퀴즈, 정답, 해설이 생성 및 저장된다.
Quiz Module	퀴즈 생성 조건 검증	분석되지 않은 문서 ID	퀴즈 생성 요청이 거부되고 적절한 오류가 반환된다.
Quiz Attempt Module	답안 제출	퀴즈 ID, 사용자 답안	정답 여부, 해설, 피드백이 반환되고 답안 이력이 저장된다.
Quiz Attempt Module	잘못된 답안 형식 처리	빈 답안 또는 형식이 맞지 않는 답안	validation 오류가 반환된다.
Mastery Module	mastery 점수 갱신	사용자 답안 결과, 관련 키워드	해당 키워드의 mastery score가 갱신된다.
Mastery Module	strong keyword 식별	높은 정답률을 가진 키워드 데이터	strong keyword 목록에 포함된다.
Mastery Module	weak keyword 식별	낮은 정답률 또는 반복 오답 키워드 데이터	weak keyword 목록에 포함된다.
Mock Exam Module	모의고사 생성	과목 ID, 문제 수, mastery 정보	취약 키워드를 반영한 모의고사 문제가 생성된다.
Mock Exam Module	mastery 데이터 부족 상황	퀴즈 이력이 없는 사용자	기본 난이도 또는 일반 키워드 기반 모의고사가 생성되거나 안내 메시지가 반환된다.
Dashboard Module	mastery 대시보드 조회	사용자 ID, 과목 ID	mastery 점수, weak keyword, strong keyword, coverage 정보가 반환된다.

Module	Test Item	Input	Expected Output
Dashboard Module	퀴즈 이력 없는 사용자 처리	신규 사용자 또는 이력 없는 과목	빈 상태 화면 또는 초기 학습 안내 메시지가 표시된다.
API Protocol	JWT Bearer 인증 확인	Authorization header 포함 요청	인증된 요청만 정상 처리된다.
API Protocol	JSON 응답 형식 확인	정상 API 요청	사전에 정의된 JSON response schema에 맞는 응답이 반환된다.
E2E Flow	전체 학습 흐름 테스트	로그인 → 과목 생성 → PDF 업로드 → 퀴즈 생성 → 답안 제출 → 대시보드 확인	사용자가 하나의 학습 흐름을 오류 없이 완료하고 결과를 확인할 수 있다.

9. Development Plan

9.1 Objectives

본 챕터는 SudoCampus 개발에 사용된 환경 및 도구, 이번 학기 구현 범위, 시스템 제약 조건, 그리고 전제 조건 및 의존성을 기술한다.

9.2 Environment and Tools

SudoCampus는 프론트엔드와 백엔드를 분리된 두 개의 서비스로 구성하여 개발하였다. 프론트엔드는 Next.js 16.2.1과 React 19.2.4를 기반으로 하며, Tailwind CSS v4를 사용하여 UI를 구성하였다. 백엔드는 NestJS 11을 사용하였으며, 데이터베이스 접근은 TypeORM 0.3을 통해 처리한다. 데이터베이스는 PostgreSQL을 사용하며, AI 기능은 OpenAI API를 통해 제공된다. PDF 파싱은 백엔드에서 @opendataloader/pdf 라이브러리를 통해 처리한다. 패키지 관리는 백엔드에서 pnpm, 프론트엔드에서 npm을 사용한다. 소스 코드 버전 관리는 GitHub을 통해 이루어지며, 다이어그램 작성에는 draw.io를 사용하고, 문서 작성에는 Microsoft Word를 사용하였다.

개발 환경 및 도구를 정리하면 아래와 같다.

구분	도구	버전
프론트엔드 프레임워크	Next.js	16.2.1
UI 라이브러리	React	19.2.4
CSS 프레임워크	Tailwind CSS	v4
백엔드 프레임워크	NestJS	11
ORM	TypeORM	0.3
데이터베이스	PostgreSQL	-
AI API	OpenAI API	-
PDF 파싱	@opendataloader/pdf	-
패키지 매니저 (백엔드)	pnpm	-
패키지 매니저 (프론트엔드)	npm	-
버전 관리	GitHub	-

구분	도구	버전
다이어그램	draw.io	-
문서 작성	Microsoft Word	-

9.3 Implementation Scope

이번 학기 구현 범위는 SRS에 정의된 전체 기능 중 핵심 기능을 중심으로 설정하였다. 아래 표는 본 학기 구현 대상 기능과 향후 확장 예정 기능을 구분하여 나타낸 것이다.

기능	본 학기 구현	향후 확장
사용자 로그인 / 회원가입	✓	-
과목 추가 및 관리	✓	-
PDF 업로드 및 페이지별 요약	✓	PPT, 영상 등 추가 파일 형식 지원
키워드 추출	✓	-
강의자료별 퀴즈 생성 및 풀기	✓	-
답안 평가 및 피드백	✓	AI 기반 서술형 답안 평가
키워드별 Mastery 계산 및 대시보드	✓	Mastery 시각화 고도화
모의고사	✓	
퀴즈 이력 확인	✓	-

9.4 Constraints

본 시스템은 SRS에 기술된 내용을 기반으로 설계 및 구현되며, 이를 위한 제약 조건은 다음과 같다.

기존에 널리 사용되는 기술 및 언어를 사용하여 개발한다. 로열티를 지불하거나 separate license를 요구하는 기술 및 소프트웨어의 사용을 지양한다. 가능한 오픈소스 소프트웨어를 사용한다. 시스템 비용과 유지보수 비용을 고려하여 개발을 진행한다. 사용자가 편리하게 이용할 수 있도록 개발한다. 전반적인 시스템 성능을 향상시킬 수 있도록 개발하며, 시스템 자원의 낭비를 막을 수 있도록 소스 코드를 최적화한다. 소스 코드 작성 시 유지보수에 대하여 고려하며, 필요한 부분에는 주석을 통해 이해하기 쉽도록 한다. 암호화되거나 손상된 PDF 파일 및 텍스트 추출이 불가능한 스캔 이미지 기반 PDF는 정상적으로 처리되지 않을 수 있다. OpenAI API의 응답 시간 및 가용성은 외부 서비스에 의존하므로 네트워크 상태에 따라 성능이 달라질 수 있다.

9.5 Assumptions and Dependencies

본 시스템은 사용자가 인터넷에 연결된 환경에서 최신 웹 브라우저를 통해 접속한다고 가정한다. OpenAI API는 정상적으로 접근 가능하며 서비스가 안정적으로 운영된다고 가정한다. 사용자가 업로드하는 PDF 파일은 텍스트 추출이 가능한 형식임을 가정하며, 스캔 이미지 기반 PDF나 암호화된 파일에 대해서는 정상 동작을 보장하지 않는다. 프론트엔드와 백엔드는 각각 독립적으로 배포되며, REST API를 통해 통신한다고 가정한다. 데이터베이스 서버는 안정적으로 운영되며, 데이터의 영속성이 보장된다고 가정한다.

10. Supporting Information

10.1 Document History

버전	날짜	작성자	변경 내용
1.0	2026-05-12	서영호	목차 초안 및 템플릿 작성
1.1	2026-05-17	문태주	ch4 내용 작성
1.1	2026-05-17	고태호	ch1, ch2, ch8 작성
1.1	2026-05-17	두윤기	ch7 작성
1.1	2026-05-17	서영호	ch9 작성
1.1	2026-05-27	두윤기	ch5, ch6 작성
1.1	2026-05-27	서영호	ch3 작성
1.2	2026-05-31	고태호	문서형식 검토 및 수정